DOI:10.19744/j.cnki.11-1235/f.2025.0152

注册制改革、信息披露与投资者行为*

——基于创业板定向增发的证据

边江泽　余　湄　秦淇林

摘要：本文以A股2017~2022年上市公司定向增发事件为样本，研究创业板注册制改革对信息披露及经济效果的影响。结果显示，注册制实施后定向增发公告文本确定性和信息含量显著提升，市场信息不对称程度和公告效应明显下降，说明注册制实施改善了市场质量。异质性分析表明，注册制改革引发竞争机制，促使公司主动提升信息披露质量。这一效果在高融资约束和科技类公司中更显著，且会加大募集资金用于研发的比例，服务于实体经济。此外，在IPO市场，注册制提升信息披露质量的同时，因大量个人投资者交易，加大了市场信息不对称，且竞争压力使公司倾向于披露正面信息，导致股价未来出现反转。该现象在个人投资者参与度比较稳定的定向增发市场中并不显著。本文结论为深化注册制改革、完善资本市场资源配置功能提供参考，并建议考察制度实施效果需考虑投资者结构的影响。

关键词：注册制改革　信息披露　信息不对称　个人投资者　定向增发

一、引言

注册制改革是我国资本市场过去30年间最重要的改革之一（吴晓求，2020），也是资本市场“建制度”的重要一步①。注册制的核心是信息披露，把选择权交给市场，促进公司主动提升信息披露的质量。现有研究大多从首次公开发行（Initial Public Offering，IPO）新股的角度探索注册制的实施是否有助于改善中国资本市场的资源配置效率，并没有得到一致的结果。一类研究采用科创板IPO抑价率作为研究对象，发现注册制实施后IPO抑价率下降，并推断这是充分信息披露带来的资源配置水平的提升（赖黎等，2022）。另一类研究利用创业板IPO抑价率为研究对象，发现注册制实施后IPO抑价率反而上升（吴锡皓、张弛，2022；李、李，2022）。以上结果表明对我国注册制的实施成效及其影响因素仍需深入研究。

本文采用我国A股再融资市场中的定向增发（简称“定增”）市场分析注册制实施的短期反应和长期经济效果。目前我国再融资市场规模已经超过IPO市场，成为提升上市公司及产业竞争力，服务国民经济高质量发展的重要力量②。与核准制相比，注册制对信息披露的高标准使定增公告成为披露上市公司真实情况的一个重要渠道。基于以下几点原因，本文认为我国定增市场很适合分析注册制改革实施后提升信息披露的经济效果。

第一，定增市场比较适于采用双重差分方法进行实证分析。目前大部分基于IPO市场的注册制研究都采用该方法。双重差分方法通常要求样本研究对象在事件发生前后，仅受事件的外生影响，不存在其他因素干扰。然而，IPO市场以新上市公司为研究对象。在同一板块中注册制期间上市的公司和核准制下上市的公司可能存在很大的差异。科创板甚至没有核准制下的公司样本。当前研究都假设不同板块中新上市的公司具有可比较性，但这一点值得商榷。而定增面对已上市公司，可以比较好地解决这一潜在不足。

收稿时间：2024-9-5；反馈外审意见时间：2024-12-24、2025-2-10、2025-3-31；拟录用时间：2025-7-10。
*本项研究得到国家自然科学基金（72073027、72071046）、对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金（批准号ZD6-01）的资助。感谢2024年中国金融国际年会（CICF）参会代表的建设性意见。感谢外审专家和终审专家的宝贵意见和建议。余湄为本文通讯作者。

中国知网　https://www.cnki.net

第二，定增市场中个人投资者参与率比较稳定的特点有助于清晰分离出注册制提高公司信息披露的经济效果。图1对比了2017年以来A股公司定增前后与IPO上市后个人投资者发起交易的比例③。可以发现IPO上市当日个人投资者交易占比接近80%，至7日后才下降至和定增市场类似的水平。相反定增后比定增前这一交易比例只是轻微上升。这和IPO市场大量个人投资者直接参与股票认购相关。而另一方面，定增公告为二级市场投资者提供深入了解公司信息的机会（个人投资者一般不直接参与定增价格的炒作）。因此本文选择定增视角进行研究，可以减轻来自个人投资者过度交易对注册制实施效果的噪声干扰，更干净地衡量出信息披露政策变化对投资者行为和市场质量的影响。

第三，定增市场比较适合用来检验信息披露质量提升的经济影响。我国上市公司由于股权集中度普遍较高，类似“一股独大”的结构使定增过程中存在信息不对称现象（章卫东，2008）。当前研究认为这一现象是导致国内定增公告效应的主要原因（王浩、刘碧波，2011；顾海峰，2014）。如果注册制提升了上市公司定增信息披露质量，那么它会降低定增市场的公告效应④。值得注意的是，市场分析机构已关注到这一现象并认为公告效应逐年减弱是由于信息披露的加强提升市场定价效率所致⑤。

本文基于2017~2022年沪深A股上市公司定增事件构造双重差分（DID）模型，同时运用文本分析法，构建定增文本分析词典并衡量定增公告中的信息含量，并利用高频数据计算价格冲击指标和知情交易概率指标以衡量市场信息不对称水平。研究发现注册制实施后，公司定增公告信息披露的质量显著提高，而市场上投资者间的信息不对称程度明显下降，同时伴随的是定增公告效应的下降和定增公告后价格反转幅度的下降。注册制引发信息披露质量的上升，并通过降低市场信息不对称而提升定价效率。

接下来，本文通过异质性分析探讨注册制改革促使上市公司提升信息披露质量的渠道，以及其对实体经济的影响。研究结果显示，在行业竞争度高的公司中，注册制改革对于提升上市公司信息披露质量的作用显著，且这一效果在高融资约束的公司和科技类公司中更为明显，说明注册制的实施使上市公司数量增加，加大了公司再融资的竞争程度，公司自发提高信息披露质量以增强投资者的信心。而科技类公司具有知识壁垒高的特点，更需要通过增加信息披露来吸引投资者的关注。我们然后计算了每家公司定增公告披露的资金用途比例，发现虽然在全部样本中，公司定增募集资金用于研发的比例在注册制实施后没有显著变化，但科技类公司的资金研发比例明显上升，且这一效果随着行业竞争的增加而愈发显著。这些发现说明注册制的实施通过引入竞争压力，一方面有利于资本市场更好地识别和扶持优质科技公司，另一方面也促使科技公司为了在竞争中脱颖而出，将更多的资源用于科研创新，培育新质生产力以服务实体经济高质量发展。

最后，本文在对注册制实施效果的分析框架中引入了我国独特投资者结构的影响因素，并结合IPO市场进行了分析。同定增市场结果不同，我们发现注册制虽然提高了IPO招股说明书的信息披露水平，但并未有效降低市场信息不对称程度，反而增加了个人投资者的参与度。这与现有文献中关于信息披露有助于降低投资者意见分歧的观点存在出入。可能是由于大量个人投资者的过度交易增加了投资者分歧，提升了市场价格冲击，抵消了信息披露的部分效果。本文发现注册制改革可能导致上市公司在IPO中倾向于采用正面的词汇，说明公司在竞争压力下更愿意向市场提供正面信息，并且这一现象在个人投资者参与度高时更为显著。我们发现这一信息披露的偏误可能使IPO市场出现抑价短期上升且未来价格反转而损害投资者利益。而这些现象在定增市场并不明显。这一方面再次强

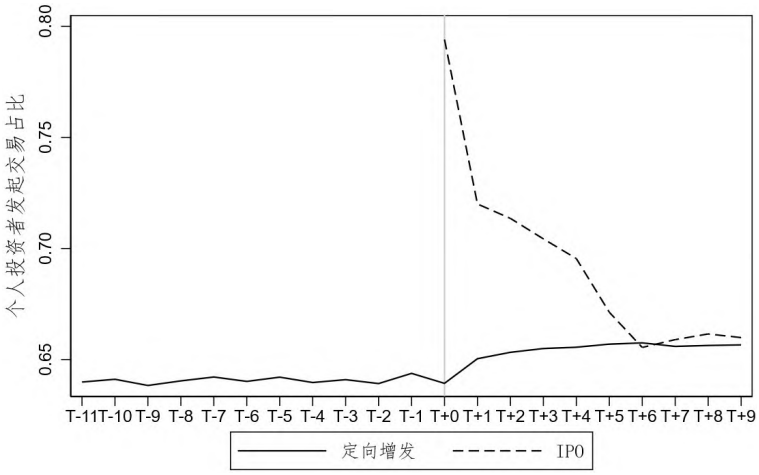

图1 2017年以来IPO与定向增发中个人投资者发起交易占比

中国知网 https://www.cnki.net

调了IPO市场上个人投资者交易的影响不容忽视，另一方面也督促监管部门在注册制实施后要强化信息的审核，确保信息的公正性和完整性。值得注意的是，这一结果表明我国定增市场可以有效规避IPO市场评估注册制改革效果的困难，暗示创业板IPO抑价没有下降并不能否定注册制改善市场信息环境和定价效率的积极作用，而是提醒我们在注册制实施的同时应该考虑我国投资者结构带来的干扰影响。

本文相比现有文献主要有以下3点贡献。首先，在理论上，本文引入竞争视角，提出上市公司面对注册制改革会自发提升信息披露质量，降低市场信息不对称，并指出中国独特的投资者结构会影响注册制实施效果的评估，为分析中国资本市场改革效果提供新的理论框架。其次，研究方法上，结合文本分析指标和微观交易数据，首次揭示了注册制下信息散播机制及其对投资者行为的影响，为资本市场和注册制的实证研究拓展了思路。最后，本文研究结果对服务经济高质量发展的中国再融资市场具有重要参考意义。特别是在证监会发布《资本市场服务科技公司高水平发展的十六项措施》后，再融资市场将成为中国经济发展的重要内容。

本文结构安排如下：第二部分介绍定向增发的制度背景；第三部分是文献综述，理论分析与假设提出；第四部分为数据介绍和研究设计；第五部分为定增市场的实证分析；第六部分是基于我国独特投资者结构的进一步分析；第七部分是本文的研究结论和政策建议。

二、定向增发的制度背景

我国再融资市场通常包括定向增发、配股和发行优先股等方式。自2006年上市公司再融资制度实施以来，再融资和首次融资都成为重要的资源配置手段。图2中的A和B显示从2006年到2022年无论从募集资金额还是融资次数，再融资均显著超过IPO。图2中C和D显示，在所有再融资事件中，定增无论是融资金额还是融资事件数都远远超过其他再融资方式。

相较于其他再融资方式，定增可以在不增加即期股市扩容压力前提下，使上市公司通过向大股东、机构投资者或战略投资者增发而募集充裕的资金（章卫东等，2019）；并且，当大股东通过定增而将优质资产注入上市公司时，既有利于优质存量资产进入资本市场，减少重新投资的时间，增强上市公司持续盈利能力，还有利于减少关联交易，增强上市公司的独立性。

自2019年起，证监会逐步在A股市场不同板块的IPO和再融资市场同时试点注册制改革。虽然IPO和定增在股票发行的过程有一些不同，但注册制改革对信息披露的要求是类似的。在注册制下，对上市公司IPO和定增的审查职能都被下放到交易所。其中定增申请由“交易所审核部门负责审核，形成上市公司是否符合

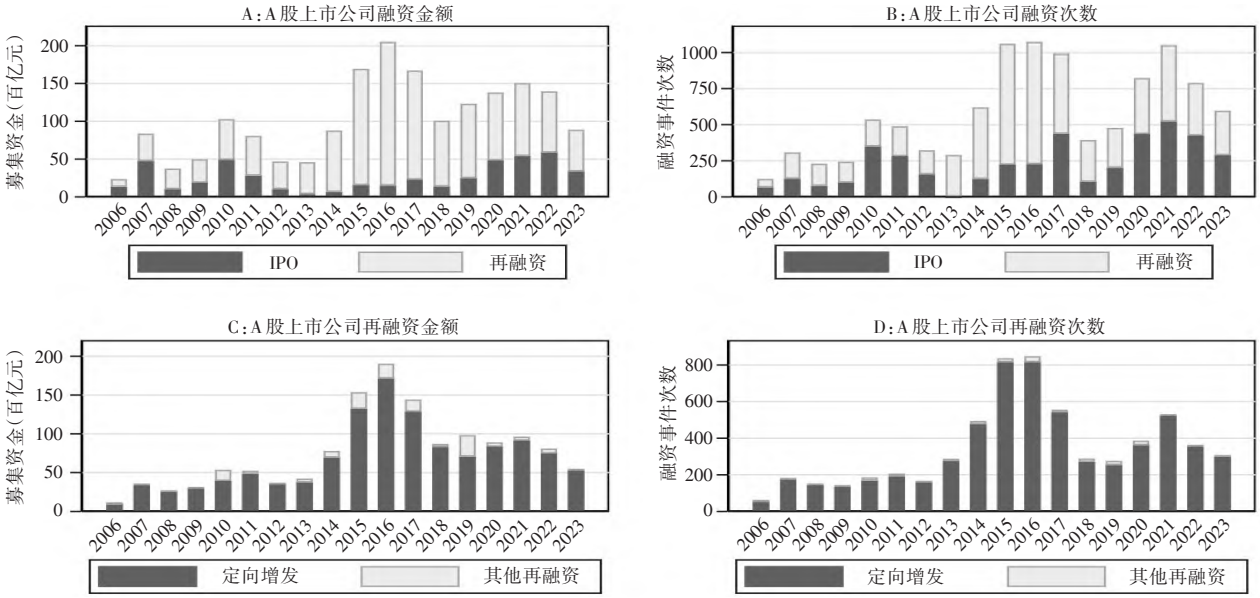

图2 IPO与定增规模比较

中国知网 https://www.cnki.net

发行条件和信息披露要求的审核意见”。证监会负责定增注册，并对交易所审核工作进行监督以及实施事前事中事后全过程监管。定增公告书是重要的信息披露渠道。和IPO招股说明书需要向潜在的投资者说明上市公司状况一样，定增公告书也是投资者了解上市公司当前经营状况和资金用途的重要来源。本文《管理世界》网络发行版附录一中通过对比核准制和注册制下创业板上市公司定向增发的要求条款，展示了注册制改革对定向增发信息披露的要求。

需要指出的是，历史上除注册制外，我国定增市场规则还经历了一系列的调整，主要是在2006年、2020年和2023年经历了3次主要的条款修订。修订的条款包括增加拟发行股东的人数，缩短增发审批时间等。《管理世界》网络发行版附录二对比了3次定增条款修订的差异。

三、文献回顾、理论分析与假设建立

（一）注册制文献回顾

当前不同市场板块的注册制研究发现并不一致。一些研究发现注册制的实施降低了科创板市场IPO抑价率，并以此推断注册制提高了科创板的定价效率（赖黎等，2022；时昊天等，2021），科创板注册制改革提升了交易所问询函的数量和质量，降低了IPO抑价率（薛爽、王禹，2022）；也有研究发现科创板伴随注册制引入的制度创新在提升流动性的同时降低了二级市场的定价效率（李松楠等，2023），而科创板注册制改革引入的保荐人制度有可能会导致IPO抑价率的上升（罗进辉等，2023）。

另一类文献发现注册制改革对创业板IPO市场的定价效率产生了和科创板不一样的影响。一些研究发现利用IPO抑价率变化作为注册制实施后定价效率变动的指标在科创板与创业板两个板块产生了不同的结果（边江泽等，2023）。研究发现注册制改革反而提高了创业板IPO抑价率，且科创板抑价率下降部分原因是科创板引入的机构投资者跟投制度提高了个人投资者的参与门槛（吴锡皓、张弛，2022）；基于差异分析法的研究发现创业板投资者对新上市股票的投机行为放大了IPO首日回报，是造成注册制实施没有降低IPO抑价率的原因之一（李、李，2022）。

综上，当前不同板块对注册制改革结论的不一致很大程度上和两个因素有关：首先，科创板作为我国多层次资本市场的重要试点改革平台，引入了一些其他板块中没有的交易制度和要求[6]。这会严重影响基于IPO市场注册制研究中双重差分方法的适用性，导致科创板公司和核准制下上市的其他板块公司在一定程度上不具有可比较性。其次，相关研究显示我国个人投资者过度参与市场交易可能会负面影响市场信息披露提升的效果（高等，2023；布伦迈尔等，2022；宋双杰等，2011）。而当前研究显示创业板IPO注册制改革由于没有跟投制度等附加制度的引入，个人投资者参与比例要显著高于科创板IPO。这有可能影响创业板注册制改革的效果。

（二）理论分析和假设建立

本文首先分析注册制改革对定增市场的影响。注册制改革的核心是提升上市公司在融资过程中的信息披露程度。研究普遍认为促使公司提升信息披露质量的市场改革有助于降低市场中的信息不对称水平和提升市场定价效率（布朗、希勒吉斯特，2007；杜阿尔特等，2008；沙罗夫等，2013；希利等，2001）。注册制要求定向增发股票的公司必须在定增公告中增加和公司经营融资用途特别是研发创新相关的信息（详细内容参见《管理世界》网络发行版附录一）。这一要求将有助于提升定增公告的信息含量，降低知情交易者所持的投机头寸规模和市场信息不对称水平。我国上市公司的重要特点之一就是股权集中度比较高。高持股量的股东或关联股东存在信息优势，所以他们参与定向增发说明公司具有更好的投资机会，普通投资者会追捧这类公司形成公告效应（王志彬、周子剑，2008），定增公告日前后具有正向超额收益率和更低的折价率，且这一效应是由于我国市场上的外部投资者和公司控股股东之间存在显著的信息不对称所致（章卫东、李德忠，2008）。在注册制下，伴随着信息披露质量的提升和信息不对称水平的下降，大股东的信息优势可能减弱。据此，本文提出假设H1a。

H1a：注册制实施后，上市公司定增公告信息披露质量得到提升，投资者间信息不对称水平降低，相应的定增公告效应减弱。

中国知网 https://www.cnki.net

当然，也存在定增公告效应减弱但投资者间信息不对称水平没有降低的可能性。注册制在一定程度上表明原来政府的严监管在短期会有所放松。大股东可以选择向利益相关的消极机构投资者定向增发以进行利益输送（巴克利等，2007）。这一行为有损公司长远利益，甚至可能加大投资者和大股东间的信息不对称水平。因此投资者会降低对公司的预期而导致定增公告后短期收益率下降，甚至出现负值。据此，本文形成下列的备择假设。

H1b（备择假设）：注册制实施后，大股东增加利益输送导致投资者预期下降，因此定增后的短期收益率下降，但投资者间信息不对称水平没有显著影响甚至会上升。

接下来我们将针对注册制改革驱动公司信息披露提升的效应进行异质性分析。现有研究发现政府发起的监管改革是促使公司提升信息披露质量的重要原因（赫夫林等，2003）。注册制改革的本质是把选择权交给市场，降低了上市门槛，使得更多有潜力的中小公司进入资本市场。从而导致市场上优质资源分配的竞争加强。定增发行人为争取资源会尽可能更主动地披露有价值的信息供投资者判断，以增强投资者信心（伊志宏等，2010）。此外，定向增发作为上市公司主要的再融资途径（见图2），市场竞争的增大会导致处于较高融资约束情况下的上市公司更有动力进行信息披露以获取发展所需的资金（哈德洛克、皮尔斯，2010）。而且，科技类公司具有较高的知识壁垒，因此在竞争加剧的情况下，会更加主动提高信息披露质量。基于以上分析，本文推断注册制改革实施后会形成上市公司竞争加剧的预期，该竞争机制会促进上市公司采取更加积极的信息披露，且融资约束高和科技类的公司更倾向主动提高信息披露质量。本文因此得到以下假设。

H2：（异质性假设）注册制实施后，市场竞争的增加会促使上市公司在定增阶段主动提高信息披露质量和幅度，这一效果在高融资约束和科技类上市公司中更为显著。

另一个关注的角度是注册制改革带来公司信息披露水平的提升是否能帮助实体经济发展。注册制改革提升信息披露不仅会对市场定价效率和信息不对称形成短期效应，还可能长期转变上市公司的披露策略，并对实体经济产生影响（巫岑等，2022）。注册制实施后的定增公告文件中特别强调关于研发和科技创新工作的信息披露充分性（详细内容参见《管理世界》网络发行版附录一），因此不同类型上市公司信息披露的动机和效果也会有所差异。科技类公司在竞争加剧的情况下，会更加注重自身创新能力的提升，促进其在定增募集资金的用途中增加实际研发支出。林志帆和张浩然（2024）发现科创板实施注册制，有助于发现潜在估值高的公司，降低其信息不对称程度。这表明科技信息含量高的公司更加倾向于在注册制实施后披露信息，因此本文得出以下假设。

H3：注册制实施后，竞争机制会导致科技类公司倾向于在定增阶段主动提高信息披露质量，这会间接促进科技类公司在长期增加科技研发的投入比例，服务实体经济高质量发展。

我们最后思考如何通过对定增市场注册制改革效果的评估来拓展对我国资本市场制度实际实施成效和影响因素的理解。同发达市场的制度运行主要由机构投资者主导不同，我国独特的以个人为主的市场投资者结构会严重影响资本市场制度的效果。个人投资者的交易驱动并不一定来自信息，有可能是投机心理（熊、余，2011），行为偏差（边等，2018），甚至可能是对虚假信息的误读（刘等，2022）。而对于个人投资者来说信息披露的上升甚至会激发个人投资者的投机行为（韩等，2016；布伦迈尔等，2022），从而使资本市场制度的实施效果一定程度上背离了最初的预期。例如，我国市场上个人投资者的投机行为会导致原本旨在平抑市场波动的涨跌停制度反而提升市场波动率（陈等，2019）；我国以个人投资者为主的两融投资者结构在活跃市场交易的同时也导致了2015年博彩类股票的杠杆飙升，个人两融投资者在面临平仓压力时的投机行为导致风险从博彩类股票向蓝筹股进行了转移，这在一定程度导致了股灾的形成（边等，2024）。我国IPO市场的投资者“炒新”行为同样会带来负面效果[7]。相比定增市场，IPO市场中个人投资者的参与程度显著上升，增加IPO市场投机风险的同时也为市场注入了更多“噪声”（纽帕内、波沙夸尔，2012）。因此，注册制改革后的IPO市场存在两个效应：一方面融资公告信息披露的提升会降低投资者间的信息不对称水平，另一方面个人投机交易的提升又会向市场内注入“噪声”而负面影响信息披露提升的效果，使得知情交易者不断增加自己的投机头寸。注册

中国知网 https://www.cnki.net

制的推出很可能反而导致这一改革提升信息披露的市场效应难以在短期内显现[8]。

市场竞争的加剧一方面会促使上市公司在增发时披露更多高质量信息以博取投资者的关注。另一方面，也可能会导致公司为了争夺有限的融资资源而倾向于在提高信息披露质量的前提下多披露公司的正面信息。理论上，机构投资者可以靠自身辨别能力识别出股票发行文件中的信息准确性并做出正确投资决策。但IPO市场上大量参与交易的个人投资者可能因缺乏相应的信息辨别能力而追捧新股的正面信息，会导致公司股票价格短期内上升而在未来反转。这一现象在IPO和定增市场股票发行过程中都可能存在，且竞争机制会使这一现象更为显著。据此，本文得到如下假设。

H4：注册制改革的效果，会受到二级市场个人投资者交易行为变化的影响。

四、变量构建与研究设计

深圳证券交易所于2020年6月12日在创业板引入注册制改革，而主板和中小板[9]则继续延续核准制发行制度。随后核准制和注册制在不同板块较长时间并存。这为本文对比分析注册制实施的市场影响提供了理想的研究平台。

（一）变量构造

1.定增公告文本信息质量指标

本文实证部分需要检验注册制改革对定增文本信息披露质量的影响。本文从定增文本信息的精确度和信息含量两个方面考察文本信息披露质量的变化，以及这一变化是否会影响二级市场投资者间的信息不对称水平和行为决策。为构建信息披露质量的指标，我们首先对定增公告文件进行文本处理。我们将每个PDF原文件处理为TXT格式的文本文件，删除文件首页、标题、目录、声明、落款、页眉和页脚，仅保留文件正文部分。使用正则表达式保留句号（。）、逗号（，）、顿号（、）、问号（？）、感叹号（！）、分号（；），删除其他标点符号和所有英文字符、空格、换行符等。最后，将每篇公告“概要”之前的部分，与“董事会声明”之后的部分删除，作为该公司本次定增预案公告的文本内容。

本文在《管理世界》网络发行版附录三详细介绍了本文所用的文本分析词库的构建。我们使用Python文本分析第三方库Jieba进行分词处理。为了更准确地对定增公告中与投资者决策相关的信息进行分析，在原有词库的基础上本文总结了定向增发专用词汇131个。本文导入包括会计金融专业术语的财经金融词库和股票基金词库[10]，以及所有上市公司全称、简称、股票代码。这构成了本文所用信息词典的主要内容。本文的词库选择和注册制改革信息披露影响投资者的渠道一致：证监会主席在2020年10月15日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议上明确强调注册制改革的原则是“发行人充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，确保信息披露真实、准确、完整。”[11]。这一表述也同全球采用注册制国家信息披露表述一致[12]。本文将每篇定增预案公告进行分词处理，并统计每篇公告的词频和总次数，计算文本确定性和文本信息含量两个衡量定增公告披露水平的指标。

文本确定性指标。研究发现公告表达词语是否采用确定性语言对于投资者决策有很大影响。莱波德等（2025）发现上市公司模糊性表达会影响投资者和分析师的判断，并使用杰林斯基等（2017）提供的英文模糊性词语进行词频统计提供实证证据，并通过理论模型进行论证。我们分别计算公告文本文件中的确定性词语数目和模糊性词语数目，然后计算每一篇定增公告中的文本信息确定性指标（*SURE*）为：

$$SURE=(\text{确定性词语数}-\text{模糊性词语数})/(\text{确定性词语数}+\text{模糊性词语数})$$

上式中*SURE*指标衡量了定增公告的信息披露中，确定性词语相对于模糊性词语所占的比例。*SURE*越高，代表定增公告披露的信息越明确，信息披露质量越高。

文本信息含量指标。本文基于文本内容分析构建文本信息含量指标。这一方法从各个级别的融资文本文件中衡量含有信息含量的词汇，并计算这些词汇在整个文件中的分布以判断这类文件的信息含量（科塔里等，2009；汉利、霍伯格，2010；裴等，2022）。本文从3个维度衡量文本的信息含量。

中国知网 https://www.cnki.net

财务金融文本信息。我们构建变量*INFOR*为定增公告文本中财务和金融相关词占公告总词汇的比例。如果注册制下定增公告文本文件向二级市场投资者提供了更多的与投资和估值相关的信息，以帮助他们更好做出投资决策，那么我们期望注册制下定增公告中披露更高比例的财务文本信息。由于我国二级市场投资者显著的异质性，财务和金融方面的信息最有可能消除投资者间的信息差异。

财务金融文本中的公司特质信息。现有研究发现上市公司的文本文件中既包括市场与行业层面的标准信息，也包括公司层面的特质信息。特质信息反映了具体公司的情况，对投资者决策有着一定的影响（伊志宏等，2019；巫岑等，2022）。本文基于孟庆斌等（2017）、汉利和霍伯格（2010）的方法，将定增公告文本中包含财务和金融词汇的句子区分为市场和行业层面的信息以及公司层面的特质信息两个部分，然后取公司特质信息含量指标为公司层面的财务信息不能被市场信息所解释的一部分（*INFOR_SP*）。具体做法列示于《管理世界》网络发行版附录四中。

财务金融文本中的公司前瞻性信息。研究显示，除了特质信息的分类外，关于公司未来财务状况有预测性质的信息属于前瞻性信息（马黎珺等，2019）。参考巫岑等（2022）和胡楠等（2021）的做法，本文根据23个前瞻性信息种子词扩充得到前瞻性指标词汇共72个（《管理世界》网络发行版附录三），并计算财务金融文本中含有前瞻性的信息专业词汇所占比例指标再乘以100（*INFOR_FWD*）。

上述3个指标分别衡量了定增公告不同维度的文本信息含量。由于定增面对已上市公司，对比注册制实施前后的定增公告信息含量指标就可以识别出注册制改革导致的不同维度信息披露水平的变化，并进一步分析这一改变对二级市场信息不对称水平的影响。值得注意的是，相比于文本信息含量*INFOR*，另两个指标对二级市场信息不对称水平的影响比较复杂。一方面特质信息专业性比较强，另一方面前瞻性信息包含对未来的展望，这些类型的文本信息对于中小投资者来说都会增加一些不确定性（胡军、王甄，2015）。因此，*INFOR_FWD*和*INFOR_SP*在注册制后短期内对投资者信息不对称的水平可能存在多重影响。

2.信息不对称指标

注册制实施的预期效果之一就是通过增加信息披露来降低A股市场中的信息不对称程度。本文采用A股市场的日内高频行情数据和逐笔成交数据，计算二级市场信息不对称水平，详细计算方法参见《管理世界》网络发行版附录五。

价格冲击指标（*PI*）来自格洛斯坦（1987），凯尔（1985）和伊斯利和奥哈拉（1987）的理论模型和格洛斯坦和哈里斯（1988）的实证模型。本文参考布林等（2002）的方法，*PI*定义为股票日内买方发起的净成交量对价格波动的解释能力。知情交易概率指标（*VPIN*）由美国康奈尔大学经济学家伊斯利等（2012）开发。这一方法在传统知情交易概率的基础上考虑了日内成交量知情交易概率是度量信息不对称水平的一种方式，知情交易概率越高说明信息不对称程度越大。

需要说明的是，虽然在理论上价格冲击和知情交易概率与信息不对称的程度高度相关，但这些指标的实证度量也有可能受到投资者交易行为的影响。具体来说，*PI*中假设单位交易量的增加代表新信息的进入，交易者越多，新的信息被均衡吸收的可能性就越低，因此波动率和信息不对称越可能上升；而*VPIN*计算中，交易量的不均衡也会随着订单规模的变化上升。这都显示如果大量订单规模较小的噪声交易者的进入会导致信息不对称度量指标的上升。因此本文在实证部分引入其他控制变量来排除不同股票交易行为和结构特征对结果的影响作用。

本文构造指标*DIF_VPIN*、*DIF_PI*衡量增发事件带来的信息不对称水平增量，具体为将定增事件窗口期[−1，1]交易日的每日平均*VPIN*、*PI*与[−10，−2]交易日的每日平均*VPIN*、*PI*做差[13]。

3.定增公告效应指标

本文构建定增公告期间股票的累积收益以衡量公告效应（*CAR*），计算公式如下：

$$CAR_i^{t_1,t_2}=\sum_{t=t_1}^{t_2}\left(R_{it}-R_{it}^{FF3}\right)$$

其中，$CAR_i^{t_1,t_2}$为采用*Fama-French*三因子模型计算的股票日度异常收益率，并统计公告发布窗口期$[t_1,t_2]$内

中国知网 https://www.cnki.net

的累积异常收益(t_1=-1,t_2=1)。R_{it}为股票日度收益率。R_{it}^{FF3}为*Fama-French*三因子模型的计算股票日度收益率。所有收益率和中国A股市场三因子模型数据来自锐思数据库。本文中*CAR*为从定增公告前一日到公告后一日的收益率。如果大股东和中小股东间存在明显的信息不对称,阻碍了外部投资者对公司信息的搜集。在这一背景下,定向增发被认为拥有信息含量,引发上市公司产生异常收益(也称公告效应)。

此外本文计算价格反转以衡量定增公告后市场的定价效率和稳定性(*REVERSAL*)。计算方法和*CAR*类似但t_1=2,t_2=10:

$$REVERSAL=CAR^{2,10}$$

*REVERSAL*是定增公告发出后收益率的反转,其含义反映了在大股东信息优势的驱使下,定增后的价格一般会经历冲高回落(探底回升)的过程。所以这一指标一定程度上衡量了股票价格反转的程度。格里芬等(2010)指出市场定价效率越高,*REVERSAL*越小。本文也依据这一标准来判断市场定价效率的高低。

4.其他变量构造

二级市场股票流动性和波动率也是影响定向增发后市场质量和信息不对称水平的重要因素。我国市场是订单驱动型市场,高波动率代表市场蕴含比较高的信息不对称水平,而高流动性有助于降低市场中信息不对称的程度。二级市场的换手率指标既可视为流动性指标,即换手率高通常意味着二级市场信息不对称水平降低,也可能被视作投资者异质性的体现,此类情形下,高换手率往往反映市场信息不对称程度的提升。本文中,波动率(*VOL*)为定增公告前1日到公告后1日每5分钟股票价格收益率的平方和,换手率(*TURNOVER*)为定增公告前1日到公告后1日股票日换手率的均值。本文还用阿米胡德指标(*AMIHUD*)衡量流动性水平:

$$AMIHUD=\frac{1}{D_{t_1,t_2}}\sum_{t=t_1}^{t_2}\left|\frac{R_{it}}{VLOD_{it}}\right|$$

其中,D为交易日数量,R_{it}为日收益率,$VLOD_{it}$为日成交量,t_1=-1,t_2=1[19]。

另外,定增市场的一些特点也会影响市场信息不对称的程度。*INST*是本次定增中外部机构投资者是否参与的虚拟变量。一般来说,外部机构投资者的介入会缓解A股市场控股股东的信息优势,进而降低市场信息不对称水平。但如果是与大股东利益相关的消极机构投资者,则对内外部投资者间的信息不对称影响不大。*DISCOUNT*是本次定增的折价率,计算方法为(定增发行价格-定价基准价)/定价基准价。定增的折价一般来说是公司融资难度的一个体现。融资难度比较大的公司一般定增折价较高,也会有比较大的动机降低(负面)信息披露的精确性。*FUND*是每次定增募集资金金额。

最后,本文参考之前的文献计算影响公司信息披露动机的指标(沙罗夫等,2013;杜阿尔等,2008;章卫东,2008)。这些指标包括第一大股东股权集中度指标(*SHRCR*1),上市公司资产负债率指标(*DEBT_RATIO*),上市公司总市值(*TOTAL_MV*),上市公司前一年度净收入指标(*NET_INCOME*),以及分析师关注度(*ANALYST*)等。本文统称这些指标为其他控制变量。

《管理世界》网络发行版附录六中给出了本文所有指标变量的详细含义。为避免极端值对实证结果的影响,本文所有变量在上下1%水平上进行缩尾处理。

(二)样本选择与数据来源

本文采用双重差分分析2020年6月12日注册制引入对定增市场的影响。本文研究数据区间为2017年1月到2022年12月,涵盖创业板注册制实施前后共5年。定增预案通常包含了定向增发的主要内容,如发行对象、募集资金用途、定价基准日等关键信息,因此本文以定增预案公告的发布作为研究对象收集了样本期内所有定增公告发布时间、公告文本、增发资金用途等数据。然后,为排除其他因素对定增事件市场反应的干扰,本文剔除ST类股票,并删除定增公告与年报、半年报同时发布的定增事件,删除公告发布期间处于停牌状态的样本和金融业上市公司样本。最后,本文样本要求定增事件有完整的公告记录。通过从巨潮资讯网获得样本期间上市公司每次定增预案的所有公告,本文只保留上市公司包括定增预案公告完整文件的定增事件记录,删除上述公告不完整、预案文本读取乱码的定增事件记录。

中国知网 https://www.cnki.net

本文以创业板市场中定向增发的公司为实验组，以上交所主板、深交所主板和中小板定向增发股票的公司作为对照组。然后，为了进一步消除内生性的影响，本文在构造样本对照组时采用配对的方法。由于创业板和主板及中小板公司在公司规模、成长性、财务状况、所属行业等方面都存在较大差异，本文采用熵平衡法（Entropy Balancing）进行分组匹配。这一匹配算法的优点是较少进行主观性选择，并保留全部样本。熵平衡法是除倾向得分匹配（PSM）外一种常用的样本预处理方法（海恩穆勒，2012）。其原理是通过熵平衡的方法对样本观察进行加权以达到对照组和实验组协变量样本矩平衡[15]。需要说明的是，由于定增预案公告中普遍涵盖了定增事件的主要相关信息。因此无论定向增发是否完成，定增公告都向投资者进行了相应的信息披露。所以本文样本中包括了少量最后没有完成的定增事件。本研究最终样本由531只实验组股票和1266只对照组股票组成。实验组（对照组）股票包括790（1685）个定增事件，且每只股票至少经历过一次公告文本文件完整的定增事件。

本文实证样本中的数据来自多个数据源。首先，全部1797家上市公司的2475个定增公告的定向增发信息数据来自Wind数据库，定增公告文本信息来自巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。本文利用文本分析方法读取上市公司定增公告并构造公司信息披露质量的指标。其次，本文中的第二个数据源是逐笔成交和分时行情高频数据。本文基于高频数据库构造股票层间的信息不对称指标和投资者行为指标，逐笔成交高频数据来自锐思数据公司（http://www.resset.cn）。上市公司股价和交易量的日数据和财务数据库来自国泰安数据库。

（三）描述性统计

表1汇报了本文中主要变量的描述性统计。本文在统计变量时将总样本根据时间分为2017年1月3日到2020年6月12日与2020年6月13日到2022年12月31日的两个子样本。在每个样本中，我们都分别计算实验组（创业板定增事件）和对照组（主板和中小板定增事件）的变量值。统计值显示实验组公告信息确定性指标均值从−0.112上升到−0.029，而同时对照组的公告信息确定性在注册制前后分别为−0.106和−0.103。可以看出注册制后，实验组定增文本的信息确定性相对对照组都得到了一定的提升。值得注意的是，在注册制前后，定增公告中确定性词语的比例都小于模糊性词语的比例。这一结果暗示监管机构需要注意避免模糊性语言造成投资者的错误解读。而另一方面，不同维度信息含量指标的变化展现出一定程度的不一致性：其中实验组中的文本信息含量比例指标*INFOR*均值从注册制前的0.224提升到注册制实施后的0.234，显著高于对照组相应指标的提升；实验组文本前瞻性信息含量指标均值从0.991提升至1.134，同样高于对照组相应指标的提升；而公司特质信息在实验组和对照组都经历了一定程度的下降。但实验组特质信息下降的幅度显著低于对照组，因此在注册制实施后仍然拥有相对较高的特质信息含量[16]。总体来说，表2显示注册制的实施提升了定增公告信息确定性和信息含量比例，尽管不同维度信息含量的提升程度并不一致。

类似的，实验组的定增过程中价格冲击指数和*VPIN*指数的增量从注册制改革前到注册制改革后都有明显下降，比如*DIF_VPIN*的均值从0.087下降到0.041，但在对照组变化幅度要小很多。这一结论初步支持本文假设H1a，即注册制通过提高信息披露质量，降低了信息不对称的程度。表1展示了实验组和对照组定增公告后的累积收益率（*CAR*）和价格反转（*REVERSAL*）在注册制前后的变化。可以看到实验组公告收益率在注册制之后显著下降，但对照组的变化并不明显。这一结果初步支持假设H1a，即文本披露

表1 主要变量描述性统计

	观测数	均值	中位数	标准差	观测数	均值	中位数	标准差
	实验组				对照组			
变量名	注册制前（2017/1/3~2020/6/12）							
SURE	352	−0.112	−0.130	0.193	764	−0.106	−0.116	0.190
INFOR	352	0.224	0.225	0.020	764	0.228	0.228	0.020
INFOR_SP	352	0.745	0.693	0.285	764	0.753	0.756	0.252
INFOR_FWD	352	0.991	0.977	0.208	764	0.928	0.925	0.197
DIF_VPIN	352	0.087	0.060	0.138	764	0.099	0.060	0.141
DIF_PI	352	0.077	0.062	0.078	764	0.098	0.078	0.096
CAR	352	0.028	0.013	0.075	764	0.024	0.012	0.075
REVERSAL	352	−0.024	−0.032	0.098	764	−0.016	−0.020	0.106
AMIHUD	352	0.002	0.001	0.007	764	0.003	0.001	0.009
VOL	352	0.005	0.002	0.005	764	0.005	0.002	0.006
TURNOVER	352	0.106	0.071	0.129	764	0.069	0.045	0.082
变量名	注册制后（2020/6/13~2022/12/31）							
SURE	438	−0.029	−0.058	0.222	921	−0.103	−0.111	0.200
INFOR	438	0.234	0.233	0.019	921	0.233	0.233	0.019
INFOR_SP	438	0.593	0.503	0.273	921	0.565	0.480	0.237
INFOR_FWD	438	1.134	1.024	0.763	921	0.964	0.947	0.200
DIF_VPIN	438	0.041	0.030	0.136	921	0.088	0.077	0.137
DIF_PI	438	0.064	0.049	0.069	921	0.105	0.084	0.095
CAR	438	0.000	−0.006	0.078	921	0.020	0.009	0.081
REVERSAL	438	0.023	0.025	0.098	921	−0.013	−0.023	0.120
AMIHUD	438	0.001	0.001	0.003	921	0.002	0.001	0.007
VOL	438	0.007	0.003	0.009	921	0.006	0.003	0.006
TURNOVER	438	0.304	0.115	0.795	921	0.323	0.076	0.886

注：由于价格冲击差值*DIF_PI*过小，本文在不失一般性的前提下，将所有*DIF_PI*乘10。表1中除*REVERSAL*外所有变量事件周期为[−1，1]。

中国知网 https://www.cnki.net

信息的提升和市场信息不对称程度的下降有助于降低定增公告带来的异常收益和价格反转比率。值得注意的是，表2显示实验组和对照组中公司定增事件发生时的换手率和股票波动率也都在注册制改革之后有一定的提升。这一发现也暗示我们在接下来的实证分析中要控制来自市场交易行为的影响。

（四）计量模型

本文主回归以每一次定增公告发布日为事件日，构建双重差分模型如（1）式所示：

$$Y_{it}=\alpha+\beta\times TREAT_i\times POST_t+\Gamma\times X_{it}+\delta_i+\varphi_t+\varepsilon_{it} \quad (1)$$

式（1）中，i表示股票，t表示交易日。Y_{it}是回归分析中因变量，包括两个公告信息披露质量指标（*SURE*，*INFOR*）和两个信息不对称指标（*DIF_VPIN*，*DIF_PI*）。*TREAT*和*POST*分别表示实验组股票和注册制改革实施后的虚拟变量。如果股票i是实验组的股票，则$TREAT_i$=1，否则为0。如果本次定增事件发生在2020年6月12日之后（不包含6月12日），则$POST_t$=1，否则为0。X_{it}是解释变量和控制变量向量，包括股票流动性变量、定增事件指标和其他公司财务指标等。δ_i是股票i所在行业的固定效应，φ_t是年度固定效应。ε_{it}是回归残差项。β是本文关注的核心回归系数，反映了在注册制改革后，实验组相比对照组的变化差异。

五、定向增发市场注册制改革的实证分析

（一）信息披露质量和市场信息不对称水平：双重差分回归

1.注册制实施对信息披露质量和市场信息不对称程度的影响

创业板实施注册制改革的核心是提高信息披露的质量。为检验提高信息披露对市场的影响，本文基准回归采用方程（1）。被解释变量为公告信息披露质量指标（*SURE*，*INFOR*，*INFOR_SP*，*INFOR_FWD*）和两个信息不对称指标（*DIF_VPIN*，*DIF_PI*）。回归模型还控制了其他解释变量和固定效应的影响。

表2展示了模型（1）的主要回归结果。我们可以看到，相对于对照组，实验组股票的*SURE*（*INFOR*）在注册制实施后上升，且这一效应在1%水平上显著。这一效果在经济上也是显著的。注册制之后，创业板上市公司相对于对照组公司定增公告的信息确定性（文本信息含量）指数提升了0.087（0.005）。表2第（3）列和第（4）列以特质信息含量与前瞻性信息含量作为被解释变量，发现实验组中这两个维度的定增信息披露质量通过注册制改革相对于对照组也有一定程度的提升[17]。表2第（5）列和第（6）列以知情交易概率与价格冲击的增量作为被解释变量衡量市场信息不对称程度，发现注册制实施之后，实验组中定增事件导致的市场信息不对称的增量显著低于对照组，知情交易概率与价格冲击分别下降0.036和0.021。表2结果显示，在注册制实施之后，创业板公司股票定增公告的文本信息含量和确定性指标显著高于没有实施注册制的其他上市公司，同时创业板公司定向增发导致的市场信息不对称程度显著低于对照组公司。这一结论支持本文假设H1a。

表2 注册制改革，定向增发信息披露与市场信息不对称水平

	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）
变量名	*SURE*	*INFOR*	*INFOR_SP*	*INFOR_FWD*	*DIF_VPIN*	*DIF_PI*
TREAT×POST	0.087***	0.005***	0.033	0.124***	−0.036***	−0.021***
	（4.82）	（2.90）	（1.61）	（2.94）	（−2.82）	（−3.30）
TREAT	0.005	−0.002	0.037**	0.034**	−0.003	−0.003
	（0.38）	（−1.55）	（2.48）	（2.14）	（−0.29）	（−0.54）
POST	−0.005	−0.001	−0.008	−0.052**	−0.004	0.018***
	（−0.31）	（−0.80）	（−0.47）	（−1.97）	（−0.35）	（3.14）
INST	−0.045***	−0.012***	−0.063***	−0.031	0.009	0.001
	（−4.17）	（−12.52）	（−4.84）	（−0.87）	（1.22）	（0.20）
DISCOUNT	1.157***	0.042***	1.523***	−0.799***	0.609***	0.002
	（6.42）	（2.71）	（6.42）	（−4.77）	（3.73）	（0.04）
FUND	−6.654**	0.397	−9.209**	3.052	−2.303	−2.392*
	（−1.99）	（1.23）	（−2.41）	（0.63）	（−0.83）	（−1.91）
AMIHUD					−3.900***	1.302***
					（−5.36）	（4.15）
VOL					2.830***	−1.206***
					（4.31）	（−5.37）
TURNOVER					0.009	−0.010***
					（1.50）	（−6.50）
TOTAL_MV	−0.009	−0.003***	−0.010	0.022	−0.003	0.027***
	（−1.20）	（−3.90）	（−1.14）	（1.52）	（−0.48）	（8.62）
DEBT_RATIO	−0.024	0.010***	−0.004	−0.083	−0.008	0.018*
	（−0.92）	（4.59）	（−0.15）	（−1.40）	（−0.44）	（1.93）
ANALYST	−0.072	−0.006	0.056	−0.041	0.009	0.054**
	（−1.23）	（−1.05）	（0.79）	（−0.44）	（0.22）	（2.11）
SHRCRC1	−0.017	−0.001	0.115***	0.213*	0.050*	0.057***
	（−0.47）	（−0.22）	（2.63）	（1.93）	（1.86）	（3.97）
NET_INCOME	0.760	−0.224	1.436	−9.205	−0.676	−0.392
	（0.16）	（−0.57）	（0.24）	（−1.31）	（−0.15）	（−0.15）
截距项	−0.860***	0.242***	−0.471**	1.305***	−0.398***	−0.359***
	（−4.54）	（14.41）	（−2.07）	（4.89）	（−2.66）	（−4.91）
行业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
年度固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
观测值	2475	2475	2475	2475	2475	2475
R-squared	0.108	0.200	0.325	0.056	0.105	0.211

注：***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著，括号内为t值。

中国知网 https://www.cnki.net

表2展示了其他解释变量和控制变量的回归结果[18]。其中募集资金越高、总市值越大，定增公告信息披露质量下降幅度越大。相应的，定向增发期间市场波动率越大，知情交易概率上升幅度越大。另外值得注意的是，被解释变量为*DIF_VPIN*和*DIF_PI*时，时间哑变量*POST*系数不一致。这一结果可能是由于信息不对称指标的计算取决于每天近50个时间段对价格发现的贡献是否均衡，所以和市场波动率相关性比较大。这一系数一方面暗示我们应该更看重同一时间段不同板块间*VPIN*系数相对值（交互项），另一方面也说明一些投资者行为因素可能影响市场信息不对称指标的衡量。而后者为本文接下来对IPO市场个人投资者大幅参与的影响分析埋下了伏笔。

表2中被解释变量分别采用了定增公告信息披露指标和二级市场信息不对称指标。这两者之间通过投资者行为相关联。注册制带来充分的信息披露有助于市场上信息不对称程度的降低，并且在投资者行为指标中有所显现。然而，在核准制下，上市公司定增公告信息披露程度和市场信息不对称指标之间的关系可能受到一些其他因素（如政府定额限制）的影响，因此并不会紧密相关。本文预期注册制的实施可以帮助上市公司的信息更快和更准确地被市场投资者吸收，并最终反映在市场质量的指标（包括信息不对称指标和累积收益率等）中。这一检验也可以看作是对表3结果的内生性检验。由于定增预案公告的发布是外生的，所以这里不存在反向因果的问题。

为了验证上述猜想，本文接下来采用式（2），将被解释变量设为知情交易概率（价格冲击）差值，解释变量为公告信息确定性（信息含量）与注册制实施的交互项，回归方程如下：

$$ASYMINFO_{it}=\alpha+\beta\times INFORM_{it}\times TREAT_i\times POST_t+\Gamma\times X_{it}+\delta_t+\varphi_i+\varepsilon_{it} \quad (2)$$

其中，$ASYMINFO\in\{DIF_VPIN, DIF_PI\}$，$INFORM\in\{SURE, INFOR\}$。式（2）中其他变量和式（1）相同。回归结

表3 定向增发信息披露与信息不对称水平

	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）	（7）	（8）
变量名	*DIF_VPIN*	*DIF_PI*	*DIF_VPIN*	*DIF_PI*	*DIF_VPIN*	*DIF_PI*	*DIF_VPIN*	*DIF_PI*
SURE×TREAT×POST	−0.144** （−2.00）	−0.023 （−0.71）						
SURE	0.020 （0.60）	−0.012 （−0.69）						
INFOR×TREAT×POST			−1.538** （−2.26）	0.265 （0.76）				
INFOR			0.013 （0.04）	0.541*** （2.92）				
INFOR_SP×TREAT×POST					−0.087 （−1.51）	0.019 （0.76）		
INFOR_SP					0.130*** （4.44）	0.021 （1.41）		
INFOR_FWD×TREAT×POST							0.069 （1.21）	−0.018 （−0.62）
INFOR_FWD							0.043 （1.30）	−0.019 （−1.13）
TREAT×POST	−0.056*** （−3.59）	−0.022*** （−3.06）	0.315** （2.04）	−0.084 （−1.04）	−0.003 （−0.10）	−0.033** （−2.02）	−0.096* （−1.65）	−0.003 （−0.09）
TREAT	0.007 （0.54）	−0.000 （−0.01）	−0.173 （−1.49）	0.007 （0.12）	0.041 （1.61）	0.006 （0.47）	0.032 （0.65）	−0.017 （−0.64）
POST	0.003 （0.19）	0.017*** （2.77）	−0.095 （−0.96）	0.172*** （3.09）	−0.047* （−1.81）	0.034*** （2.83）	0.096** （2.17）	0.005 （0.22）
市场流动性变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
定增事件变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
其他控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
其他低阶交互项	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
截距项	−0.338** （−2.23）	−0.364*** （−4.89）	−0.389** （−2.37）	−0.474*** （−5.39）	−0.277* （−1.90）	−0.371*** （−4.93）	−0.451*** （−2.86）	−0.336*** （−4.40）
行业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
年度固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
观测值	2475	2475	2475	2475	2475	2475	2475	2475
R-squared	0.114	0.212	0.109	0.217	0.145	0.211	0.117	0.213

注：***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著，括号内为t值。

中国知网 https://www.cnki.net

果在表3中给出。结果显示在注册制实施后，实验组的股票相比对照组，交互项*SURE×TREAT×POST*和*INFOR×TREAT×POST*系数都显著为负。说明在定增公告发布后，公告信息披露质量和信息不对称指标之间有更加紧密的负相关关系。这一结果说明本文样本中个股层面市场信息不对称指标和文本信息披露程度之间具有高度的相关性，支持本文中关于注册制提升信息披露程度，进而降低市场信息不对称的研究结论。而在(5)~(8)列中，二级市场信息不对称指标和文本特质信息以及文本前瞻性信息披露程度之间的相关程度明显要弱很多，且有一些结果不一致的地方。结合表2结果，这与本文之前的推测一致，即文本特质信息和前瞻性信息短期对二级市场信息不对称存在多重影响。本文的目的是分析注册制实施后信息披露水平对市场信息不对称的影响。*INFOR*可以比较清晰地显示这两者之间的相关性。相较于*INFOR_SP*和*INFOR_FWD*，*INFOR*和信息不对称之间的关系会较少受到其他因素干扰。本文因此将聚焦于定增文本确定性指标(*SURE*)和文本信息含量指标(*INFOR*)进行下一步分析[19]。

巫岑等(2022)采用胡楠等(2021)的创新种子词汇构造创新词典，并证明注册制下公司创新信息的披露会产生溢出效应。本文仿照上述研究的做法，计算了定增公告中的创新文本信息含量指标，创新文本前瞻性信息指标和创新文本特质信息指标，并重复了方程(2)的回归，结果在《管理世界》网络发行版附录七中汇报。同表3结果显著不同，对创新文本信息含量的分析结果显示注册制实施后，不同维度定增公告创新信息含量的变化对二级市场信息不对称水平的影响均不显著。当前研究揭示这是因为创新类信息通常难以在短时间内被投资者完全消化，所以在增加信息含量的同时也可能导致短期不确定性的增加，进而增加信息不对称水平(胡军、王甄，2015；楚等，2025)[20]。这导致创新信息的披露对我国二级市场上短期信息不对称水平存在多重影响。因此回归结果不显著并不能否认注册制信息披露对市场信息不对称的影响，而是由于结果受到干扰因素以致主要逻辑模糊不清。为避免这一情况对研究结论产生误导，本文以结合定向增发的财经和金融词库作为主要研究对象。

2.注册制实施对定增公告效应的影响

现有研究普遍发现我国上市公司定增公告效应和我国股权结构分布不均的情况高度相关(章卫东，2008)。我国上市公司股权分布中经常会出现大股东一股独大的现象。一般认为，大股东相比中小股东有比较明显的信息优势，因此定向增发被普遍认为有额外的信息含量，而造成价格波动增大和定价效率的降低。如果注册制能提高信息披露质量并缓解信息不对称水平，那么我们应该观测到定向增发的公告效应将变小，并且信息披露质量越高时公告效应下降幅度越大。当然，公告效应下降也可能来自大股东利益输送上升(假设H1b)。

为检验上述猜想，本文基于式(2)构造回归模型如下：

$$SEO_PREM_{it}=\alpha+\beta\times TREAT_i\times POST_t+\Gamma\times X_{it}+\delta_i+\varphi_t+\varepsilon_{it} \quad (3)$$

$$SEO_PREM_{it}=\alpha+\beta\times INFORM_i\times TREAT_i\times POST_t+\Gamma\times X_{it}+\delta_i+\varphi_t+\varepsilon_{it} \quad (4)$$

其中$SEO_PREM\in\{CAR, REVERSAL\}$，$INFORM\in\{SURE, INFOR\}$。其他变量构造和之前相同。表4分析了注册制实施对定增公告效应的影响。表4第(1)列和第(2)列展示了公式(3)的回归结果。第(1)列显示实验组的定增公告效应在注册制之后相对对照组显著下降。同时第(2)列显示注册制实施后，定增公告后的反转效应(*REVERSAL*)也减小(表1显示*REVERSAL*平均为负，故系数为正说明*REVERSAL*减小)，说明注册制实施后由于定增公告引起的累积异常波动进一步降低。

接下来，本文分别验证信息披露质量的提高对定增公告效应降低的解释能力。在表4第(3)~(6)列中，本文将公司信息披露质量作为解释变量，与注册制实施的变量构成交互项，发现注册制实施后文本信息含量(*INFOR×TREAT×POST*)越高的公司公告效应越低，信息确定性(*SURE×TREAT×POST*)和信息含量(*INFOR×TREAT×POST*)越高的公司公告后反转效应越低。该结果证实注册制后信息披露水平是导致注册制后定增公告效应与公告后反转的因素。结合表2和表3的结果，表4支持假设H1a，即定增公告效应的下降，是由于注册制使上市公司提升定增公告中的信息披露质量，降低了市场中的信息不对称水平，进而提升了市场定价效率，而不是大股东利益输送上升导致投资者预期降低的结果[21]。

中国知网 https://www.cnki.net

本回归中加入了定增事件相关的指标，并通过这些指标的回归系数进一步证明定增公告效应衡量信息不对称水平的合理性。值得注意的是定增事件变量中的*INST*在所有列中的回归系数显著为负，说明外部机构投资者参加定增有助于显著降低上市公司定增公告效应和公告后价格反转的幅度。这同文献中外部机构投资者参与有助于降低控股股东的信息优势和不同股东间的信息不对称一致[22]。这一结果结合表4其他列的结果进一步支持假设H1a，即样本中的机构投资者不会主要是配合大股东利益输送的消极投资者。本文主要结果在控制了*INST*后仍然显著。

（二）稳健性检验

1.运用其他收益率和文本信息含量的计算方法

为检验基础回归稳健性，本文在《管理世界》网络发行版附录九中，运用Carhart4因子模型对累积异常收益率与收益反转进行计算并对式（3）再次计算。回归结果与表4一致，说明本文实证结果具有稳健性，不受不同收益率计算方法的影响。

为进一步检验实证结果的稳健性，本文采用替代方法来计算定增公告的信息含量。停用词（stop words）是一些在自然语言处理中被过滤掉的常用词语，如“我”、“的”、“是”、“他”等，这些词语在文本中出现频率较高，但通常没有特定意义。考虑到*INFOR*=文本信息用词数/公告词语总数，那么停用词的出现可能会产生噪声，从而影响*INFOR*指标的构建结果。因此，我们以《哈工大停用词表》为基准剔除停用词后重新计算文本信息含量指标（*INFOR_NSTOP*）。

表5汇报了以上述方法计算文本信息含量的稳健性检验结果。表5第（1）列以*INFOR_NSTOP*作为被解释变量，研究结果表明在注册制实施后，文本信息含量显著上升，该结果与表2第（2）列结论相同，即注册制实施后上市公司信息披露质量提升。进一步在第（2）列和第（3）列构造交互项*INFOR_NSTOP×TREAT×POST*，检验信息披露质量的提升是否引起信息不对称水平的下

表4 定向增发信息披露与异常收益率

	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）
变量名	*CAR*	*REVERSAL*	*CAR*	*CAR*	*REVERSAL*	*REVERSAL*
TREAT×POST	−0.032***	0.048***	−0.033***	0.149*	0.057***	−0.151
	（−4.94）	（5.08）	（−4.38）	（1.89）	（5.22）	（−1.40）
TREAT	0.010**	−0.005	0.010*	−0.127**	−0.013	0.000
	（2.02）	（−0.71）	（1.80）	（−2.22）	（−1.58）	（0.00）
POST	−0.002	−0.000	−0.004	−0.046	0.003	−0.031
	（−0.40）	（−0.05）	（−0.69）	（−0.95）	（0.34）	（−0.41）
SURE×TREAT×POST			−0.015		0.112**	
			（−0.45）		（2.35）	
SURE			0.010		−0.017	
			（0.63）		（−0.62）	
SURE×TREAT			0.005		−0.069**	
			（0.21）		（−2.03）	
SURE×POST			−0.014		0.018	
			（−0.63）		（0.49）	
INFOR×TREAT×POST				−0.803**		0.849*
				（−2.31）		（1.80）
INFOR				0.058		0.035
				（0.36）		（0.15）
INFOR×TREAT				0.609**		−0.022
				（2.35）		（−0.07）
INFOR×POST				0.195		0.140
				（0.91）		（0.42）
INST	−0.017***	−0.027***	−0.018***	−0.015***	−0.025***	−0.021***
	（−4.42）	（−5.06）	（−4.48）	（−3.61）	（−4.73）	（−3.55）
其他定向增发变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
市场流动性变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
其他控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
截距项	0.027	0.133	0.037	0.015	0.095	0.097
	（0.40）	（1.31）	（0.54）	（0.20）	（0.90）	（0.89）
行业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
年度固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
观测值	2475	2475	2475	2475	2475	2475
R-squared	0.225	0.092	0.226	0.232	0.100	0.100

注：***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著，括号内为t值

表5 定增公告其他信息含量指标（*INFOR_NSTOP*）和市场信息不对称指标

	（1）	（2）	（3）
变量名	*INFOR_NSTOP*	*DIF_VPIN*	*DIF_PI*
TREAT×POST	0.004**	0.276*	−0.019
	（2.27）	（1.76）	（−0.24）
TREAT	−0.002	−0.185	0.004
	（−1.59）	（−1.59）	（0.07）
POST	−0.001	−0.099	0.166***
	（−0.79）	（−0.98）	（3.01）
INFOR_NSTOP ×TREAT×POST		−1.285**	−0.010
		（−1.99）	（−0.03）
INFOR_NSTOP		−0.010	0.482***
		（−0.03）	（2.79）
AMIHUD		−3.953***	1.285***
		（−5.41）	（4.09）
VOL		2.819***	−1.217***
		（4.30）	（−5.40）
TURNOVER		0.009	−0.010***
		（1.51）	（−6.47）
定增事件变量	Yes	Yes	Yes
其他控制变量	Yes	Yes	Yes
其他低阶交互项		Yes	Yes
截距项	0.253***	−0.388**	−0.461***
	（14.06）	（−2.35）	（−5.25）
行业固定效应	Yes	Yes	Yes
年度固定效应	Yes	Yes	Yes
观测值	2475	2475	2475
R-squared	0.184	0.108	0.217

注：***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著，括号内为t值。

中国知网 https://www.cnki.net

降。第(2)列和第(3)列结果显示系数为负,与表3结论一致。综上所述,考虑了停用词影响的信息含量指标与本文所运用方法在结论上一致,说明本文所用方法是稳健的。

表6 定向增发信息披露及市场信息不对称水平在定增新规后样本

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2020年2月14日定增新规后样本				2020年6月12日注册制改革前样本			
变量名	*SURE*	*INFOR*	*DIF_VPIN*	*DIF_PI*	*SURE*	*INFOR*	*DIF_VPIN*	*DIF_PI*
TREAT×POST	0.109***	0.004	−0.043***	−0.030***	−0.033	0.002	0.016	0.018*
	(4.58)	(1.58)	(−2.77)	(−4.20)	(−1.25)	(0.86)	(0.85)	(1.93)
TREAT	−0.010	−0.001	0.008	0.005	0.021	−0.003	−0.010	−0.006
	(−0.51)	(−0.42)	(0.64)	(0.92)	(1.18)	(−1.54)	(−0.70)	(−0.82)
POST	−0.011	−0.001	0.003	0.023***	−0.064	0.005	−0.035	−0.006
	(−0.58)	(−0.38)	(0.23)	(3.87)	(−1.47)	(1.64)	(−0.66)	(−0.39)
INST	−0.052***	−0.014***	0.006	−0.001	−0.016	−0.005***	0.004	0.004
	(−3.98)	(−14.23)	(0.75)	(−0.35)	(−1.05)	(−2.87)	(0.32)	(0.75)
DISCOUNT	1.787***	0.057**	1.471***	−0.020	0.815***	0.041**	0.296	0.017
	(5.43)	(2.24)	(7.02)	(−0.25)	(4.21)	(2.31)	(1.62)	(0.22)
FUND	−5.465*	0.753***	−0.104	−1.908*	−7.593*	−0.502	−6.311	−6.885***
	(−1.87)	(3.58)	(−0.07)	(−1.70)	(−1.72)	(−0.69)	(−1.34)	(−2.79)
AMIHUD			−4.808***	1.104***			−2.986***	0.871**
			(−5.15)	(2.92)			(−2.96)	(2.22)
VOL			2.062***	−1.050***			3.242**	−1.232**
			(2.96)	(−4.59)			(2.41)	(−2.46)
TURNOVER			0.008	−0.009***			0.144**	−0.149***
			(1.39)	(−6.14)			(2.41)	(−5.11)
定增事件变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
其他控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
截距项	−1.224***	0.236***	−0.983***	−0.306***	−0.771***	0.216***	−0.302	−0.372***
	(−4.13)	(10.08)	(−5.25)	(−4.06)	(−3.16)	(8.98)	(−1.51)	(−3.00)
行业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
年度固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
观测值	1744	1744	1744	1744	1115	1115	1115	1115
R-squared	0.117	0.223	0.118	0.253	0.088	0.114	0.120	0.210

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著,括号内为t值。

2.排除定增新规的影响

证监会对再融资市场一直都在进行监管改革。本文在《管理世界》网络发行版附录二中详细介绍了定增市场在过去10年间经历的3次改革。由于注册制改革与定增新规二者在时间上较为接近,且定增新规中关于最低发行折价率、最多参与投资者人数等规定与注册制改革的要求相同,为排除定增新规的实施对本文研究的干扰,本文将样本划分为2020年2月14日定增新规后发布定增公告的样本和注册制改革前的样本,进行稳健性检验[23]。表6的(1)~(4)列汇报了定增新规以后样本的回归结果。回归以2020年6月的注册制改革为事件进行前后的样本比较,可以保证样本在事件前后的差异仅来自注册制改革的影响。回归结果和表3在性质上整体一致。然后,在第(5)~(8)列中,本文只保留在注册制改革之前的观测样本,并以2020年2月的定增新规推出为外生事件,比较前后的差异,结果展现出很明显的不同。(5)~(8)列中,*TREAT×POST*系数并不显著说明定增新规的实施对公司信息披露水平和信息不对称程度没有显著影响,指标甚至展现出和(1)~(4)列中相反的符号方向。表7的结果进一步支持本文主要回归的结论来自注册制改革,而非定增新规的推出,排除定增新规的干扰后本文的结论仍是稳健的。

表7 注册制前后均发生过定向增发的公司样本

	(1)	(2)	(3)	(4)
变量名	*SURE*	*INFOR*	*DIF_VPIN*	*DIF_PI*
TREAT×POST	0.074**	0.009***	−0.037*	−0.013
	(2.51)	(3.78)	(−1.68)	(−1.28)
POST	−0.069**	−0.006**	−0.010	0.008
	(−2.26)	(−1.99)	(−0.40)	(0.60)
AMIHUD			−5.113***	0.331
			(−4.11)	(0.62)
VOL			3.961***	−0.871**
			(3.04)	(−2.05)
TURNOVER			0.018	−0.010**
			(1.43)	(−2.39)
定增事件变量	Yes	Yes	Yes	Yes
其他控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes
公司固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
年度固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
截距项	−0.828	0.293***	−0.049	−0.374*
	(−1.58)	(6.85)	(−0.13)	(−1.93)
观测值	837	837	837	837
R-squared	0.593	0.660	0.527	0.636

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著,括号内为t值;变量*TREAT*因公司固定效应被省略(omitted)。

为了进一步证明本文结论,本文检验定增新规细节变化可能对回归结果产生的影响。本文在表2的样本回归中加入定增公告公布的定增参与投资者人数,且对其取自然对数,并替换实际折价率为由最低发行价调整后的折价率作为控制变量,进行稳健性检验。回归结果在《管理世界》网络发行版附录十中汇报。可以看到在控制了定增新规条款变化的因素之后,本文主要回归结果依然稳健。

3.在注册制改革前后各至少有一次定向增发的子样本分析

在大部分基于IPO市场的注册制DID研究中,同一板块中注册制期间上市的公司和在核准制情况下上市的公司可能存在很大的差异。科创板甚至没有核准制下的公司样本,因此这类研究都假设不同板块中的上市公司具有可比较性,但这一点值得商榷。相比之下,定向增发面对上市公司,可以比较好的解决这一潜在不足。本部分我们将筛选样本区间,保留在注册制改革前后都至少进行了一次定向增发的公司。这些公司可以

中国知网 https://www.cnki.net

被看作在样本期间没有经历基本面的显著变化，很适合做双重差分分析。我们基于这一子样本再次进行检验，表7汇报了注册制前后均发生过定向增发的样本的回归结果。

表7中交互项的回归系数符号均和表2一致，除了价格冲击差值的系数在统计上显著性较低外，其他系数也都在统计上显著。表7的结果支持本文实证结果的稳健性。

4. 注册制改革，信息披露及市场信息不对称水平：深交所上市公司

本文在样本构造中以创业板市场中定增的公司为实验组，以上交所主板、深交所主板和中小板定增的公司作为对照组。考虑到上交所和深交所上市的公司有可能存在部分差异，本文在表8的稳健性检验中删除上交所的公司，重新增加一个只包括深交所公司的回归。在这种情况下，处理组和对照组都是深交所上市的公司，且所有变量也是以深交所相关数据计算[29]。

表8汇报了仅包括深交所公司的注册制改革后相对于改革前的信息披露和信息不对称水平双重差分回归的结果。我们可以看到结果和表2的结果没有性质上的不同。这说明本文样本区间内对照组的上交所和深交所A股上市公司在性质上比较接近。由此说明本文结论与对照组公司的选取无关，结论稳健。

5. 安慰剂检验

考虑到市场信息披露效率的提高与信息不对称水平的下降可能是由于资本市场周期性变化或其他内生性因素导致的。本文分别设定2021年6月1日为注册制实施时间和采用随机生成实验组的方式进行安慰剂检验的回归。结果在《管理世界》网络发行版附录十一中汇报。回归结果证明，在没有注册制改革的情况下表2和表3中的关系都不存在。这证明了本文结果不是由于资本市场周期性或其他内生性因素导致。

（三）公司定增信息披露的异质性分析及对实体经济的效果研究

本文接下来针对注册制改革提升创业板公司定增信息披露质量的效果进行异质性分析，并在此基础上探究注册制改革对于实体经济的影响。在异质性分析之前，本文首先对注册制改革的效果进行深入探讨。注册制改革的本质可以理解为加剧了资本市场上的竞争。注册制实施后大量公司获得上市机会，处于竞争激烈行业的公司为了获得投资者的关注和降低公司的经营风险，有更强的动机向市场提供高质量信息。信息披露充分降低了投资者的不确定性，从而降低公司的资本成本（达拉夫、斯托顿，1990）。基于以上研究，我们推断市场竞争的提升是注册制改革的本质特点之一，也是促进上市公司更加积极的提升信息披露质量的重要渠道之一。

为检验上述推断，本文根据公司销售总额计算行业赫芬达尔—赫希曼指数（Herfindahl-Hirschman Index，简称HHI）。

$$HHI_j = \sum_{i=1}^{N}\left(x_i/X\right)^2$$

其中，N为行业j中上市公司个数，x_i为上市公司i销售总额，X为行业总额。HHI越大代表该行业的垄断水平越高。本文将赫芬达尔指数取倒数$HHI^{-1}_{i,j}$衡量公司i所在竞争程度，分别与行业$TREAT\times POST$构成交互项进行回归。表9中（1）（2）列对回归结果进行汇报。包含$HHI^{-1}_{i,j}$交互项的回归列（1）（2）中$TREAT\times POST\times HHI^{-1}_{i,j}$系数分别为0.088和0.009，且在统计上显著。这一结果暗示注册制后上市公司信息披露质量和行业竞争程度显著正相关。本文在异质性分析中将考虑注册制改革通过提升市场竞争促使上市公司主动提高信息披露质量这一路径。

表8 注册制改革与定向增发信息披露及市场信息不对称水平（深交所定增样本）

	（1）	（2）	（3）	（4）
变量名	*SURE*	*INFOR*	*DIF_VPIN*	*DIF_PI*
TREAT×POST	0.082*** （3.98）	0.005** （2.43）	−0.030** （−2.04）	−0.016** （−2.17）
TREAT	0.009 （0.61）	−0.000 （−0.22）	−0.013 （−1.16）	−0.002 （−0.38）
POST	0.001 （0.03）	−0.002 （−0.90）	−0.015 （−1.09）	0.009 （1.24）
INST	−0.057*** （−4.50）	−0.013*** （−11.75）	0.012 （1.32）	0.000 （0.00）
DISCOUNT	1.011*** （4.46）	0.031 （1.63）	0.361* （1.82）	−0.024 （−0.32）
FUND	−8.811** （−2.11）	0.554* （1.72）	−3.100 （−0.98）	−3.944** （−2.34）
AMIHUD			−4.097*** （−4.55）	1.586*** （3.74）
VOL			3.340*** （4.48）	−1.129*** （−4.67）
TURNOVER			0.008 （1.29）	−0.009*** （−5.38）
TOTAL_MV	−0.005 （−0.51）	−0.002*** （−2.78）	−0.005 （−0.75）	0.030*** （8.70）
DEBT_RATIO	−0.015 （−0.49）	0.011*** （4.04）	−0.026 （−1.15）	0.028*** （2.89）
ANALYST	−0.039 （−0.61）	−0.012 （−1.60）	0.031 （0.67）	0.022 （0.73）
SHRCRC1	0.004 （0.09）	−0.002 （−0.61）	0.027 （0.83）	0.040** （2.28）
NET_INCOME	1.690 （0.24）	−0.556 （−0.71）	2.940 （0.55）	6.095 （1.49）
截距项	−0.816*** （−3.48）	0.243*** （11.92）	−0.144 （−0.80）	−0.379*** （−4.46）
行业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
年度固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
观测值	1670	1670	1670	1670
R-squared	0.116	0.234	0.106	0.225

注：***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著，括号内为t值。

中国知网 https://www.cnki.net

1.异质性分析:高融资约束公司与低融资约束公司

本文异质性分析的一个角度来自公司面临的融资约束。融资约束是可能造成上市公司对制度改革产生异质性反应的一个重要渠道(巴特拉姆等,2022)。定增是上市公司主要的再融资途径,当上市公司处于较高融资约束情况下,激烈的竞争会使上市公司更有动力进行信息披露,以满足公司再融资需求。而竞争机制对于存在融资约束的公司影响更加显著。

为了检验注册制实施后,是否融资约束较高的公司会更加积极披露信息,本文根据哈德洛克和皮尔斯(2010)、陈峻和郑惠琼(2020)建立衡量公司融资约束变量(*FC*)模型(见《管理世界》网络发行版附录十二)。同时,本文计算公司融资约束值,并依据融资约束指标*FC*的行业中位数将全样本分为高融资约束与低融资约束子样本进行回归,以检验竞争机制是否导致融资约束较高的公司更加积极披露信息。

表9中,列(3)交乘项的系数显著为正,但列(4)系数为负,表明注册制实施后,在高融资约束的公司样本中行业竞争程度越高则信息披露质量显著提高,但在低融资约束公司样本中,行业竞争程度高低对公司信息披露程度的影响不显著。最后一行子样本回归交互项系数的组间检验得出P值为0.042,显示高融资约束公司子样本和低融资约束公司子样本的交互项系数显著不同。

2.异质性分析:科技公司与非科技公司

异质性分析的另一个角度参考邵红霞和方军雄(2006)以及余琰等(2014),将上市公司分为科技公司和非科技公司。由于科技公司大多属于轻资产公司,提供抵押品能力比较有限,所以科技类公司普遍面临比较高的融资约束。这一子样本分类和高/低融资约束的分类有一致之处。此外,注册制的实施是我国多层次资本市场建设的重要基础,承担着国家培养创新型科技企业的重要任务。因此,从科技/非科技公司的视角更能检验注册制改革的效果,有助于我们接下来对改革服务实体经济效果评估。

回归结果显示于表9的(5)、(6)列。研究发现相比非科技公司,竞争机制更加显著的提高了科技类公司的信息披露质量。且不同子样本回归交互项$TREAT\times POST\times HHI^{-1}$的系数显著不同。这一结果同表9的(3)(4)列一致,再次说明了注册制改革提升公司定增信息披露水平的路径,即由于科技类公司知识壁垒高的特点,更需要通过增加信息披露吸引投资者的关注。表9结果显著支持假设2 的异质性假设。

3.注册制改革,信息披露与科技公司长期研发支出比例

本文接下来分析注册制引发的公司定增信息披露质量提升是否会对实体经济形成积极的影响。这是本文相对于当前评估注册制实施效果的其他文献一个新的视角。为检验这一猜想,我们计算了定增募集资金用于研发的比例[25],并利用定增公告中对于融资用途的描述计算出每次定增募集资金中研发资金占总融资额的比值(*R&D*)。本文在表10采用基于公式(1)的DID回归。

表10中,定增募集资金研发比例是被解释变量。在第(2)列和第(3)列中,我们将样本分为科技类公司和非科技类公司。第(1)~(2)列结果说明注册制引入后,公司定向增

表9 公司异质性与信息披露

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
变量名	*SURE*	*INFOR*	*SURE*	*SURE*	*SURE*	*SURE*
			高融资约束公司	低融资约束公司	科技公司	非科技公司
$TREAT\times POST\times HHI^{-1}$	0.088* (1.88)	0.009** (2.18)	0.137** (2.28)	−0.027 (−0.37)	0.174** (2.35)	0.040 (0.55)
HHI^{-1}	0.031 (1.20)	0.005* (1.89)	−0.014 (−0.40)	0.081** (2.18)	0.045 (1.02)	0.025 (0.75)
$TREAT\times HHI^{-1}$	−0.033 (−0.95)	−0.007** (−1.99)	−0.021 (−0.46)	−0.040 (−0.74)	−0.010 (−0.21)	−0.029 (−0.48)
$POST\times HHI^{-1}$	0.006 (0.23)	−0.003 (−1.28)	0.050 (1.28)	−0.041 (−1.02)	0.034 (0.65)	−0.002 (−0.06)
TREAT×POST	0.063* (1.86)	0.001 (0.32)	0.102** (2.30)	0.020 (0.38)	0.098 (1.61)	0.066 (1.50)
TREAT	0.024 (1.02)	0.002 (0.93)	0.007 (0.22)	0.059 (1.61)	0.002 (0.05)	0.027 (0.84)
POST	−0.013 (−0.55)	0.000 (0.12)	−0.045 (−1.34)	0.052 (1.60)	−0.038 (−0.79)	−0.014 (−0.48)
定增事件变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
其他控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
行业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
年度固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
截距项	−0.943*** (−4.94)	0.235*** (13.74)	−0.929*** (−3.27)	−1.163*** (−3.88)	−0.833*** (−2.59)	−0.994*** (−4.13)
观测值	2356	2356	1233	1074	911	1443
R-squared	0.137	0.208	0.216	0.138	0.191	0.140
P-value			0.042		0.081	

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著,括号内为t值。P-value为(3)(4)列,(5)(6)列$TREAT\times POST\times HHI^{-1}$系数组间差异检验的p值,采用1000次Bootstrap抽样计算。

中国知网 https://www.cnki.net

发用于研发的比例虽然没有明显上升，但科技公司定增募集资金用于研发的比例显著上升。第(4)、(5)、(6)列增加行业竞争程度交互项的回归。第(5)列结果说明，在科技类公司中竞争程度越高的公司在注册制后定向增发中研发资金占比越高。这说明注册制对创新和研发信息披露的加强有助于科技类公司将所融资金更多的用于科研创新。表10的结果在异质性分析的基础上显著支持假设H3。这显示了注册制改革对实体经济的积极影响(巫岑等，2022)[26]。

六、进一步分析

(一)个人投资者行为影响：对IPO市场的分析

本文提到定向增发和IPO市场一个重要的区别就是个人投资者参与市场交易的比例。图1显示IPO市场中个人投资者参加的比例会随着新股发行而上升。由于当前文献认为我国个人投资者主要由噪声交易者组成(布伦迈尔等，2022)，这有可能干扰市场信息不对称的指标，进而影响基于IPO市场对注册制经济效果的评估。在本节分析中，我们将应用于定增的实证方法应用于IPO市场，检验这一推断。

表11计算IPO招股说明书的文本信息披露质量指标和IPO后当天的市场信息不对称指标，然后重复回归方程(1)。列(1)和列(2)发现招股说明书信息披露质量均出现提高。这说明注册制的实施确实提升了IPO市场信息披露的质量。同时由于IPO前无市场交易数据，本文运用IPO上市当日的*VPIN*和*PI*来衡量信息不对称水平，发现注册制后信息不对称程度反而出现升高(见表11的列(3)和列(4))。

我们可以看出IPO市场的结论和我们之前在定增市场得出的结论并不完全一致。这有可能是源自我国独特的市场投资者结构，在IPO市场存在个人投资者“炒新”的特点(宋双杰等，2011)。本文在前面的叙述中说明，市场信息不对称指标*VPIN*和*PI*会受到噪声交易者炒作的影响。噪声交易者的大量参与有可能使信息披露质量形成与降低信息不对称相反的作用。为了检验这一猜想，我们利用Level-2逐笔成交数据将当日所有成交订单按大小规模排序。参考当前研究(边等，2022；卡尼尔等，2012)取主动发起交易订单中每单委托金额小于等于5万元的订单近似为个人投资者发起的订单[27]。然后本文计算这部分订单成交金额占上市当日总成交金额的比例(*RETAIL*)。表11第(5)列中*RETAIL*为被解释变量，而β系数显著为正。这说明个人投资者在IPO上市日的参与是造成市场信息不对称指标上升的重要原因。这使得注册制对市场信息披露质量的评估及其市场影响的评价变得更加困难。

表11的分析结果一方面例证了定增市场

表10 定向增发募集资金用于研发的比例：科技与非科技公司

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	全样本	科技公司	非科技公司	全样本	科技公司	非科技公司
变量名	*R&D*	*R&D*	*R&D*	*R&D*	*R&D*	*R&D*
TREAT×POST×HHI^{-1}				0.006	4.277**	0.086
				(0.07)	(2.00)	(0.63)
TREAT×HHI^{-1}				0.036	0.013	0.065
				(0.59)	(0.16)	(0.59)
POST×HHI^{-1}				0.032	0.050	−0.026
				(0.69)	(0.61)	(−0.43)
TREAT×POST	0.060	0.112*	0.007	0.034	−0.308	−0.087
	(1.49)	(1.71)	(0.12)	(0.52)	(−1.17)	(−0.91)
TREAT	−0.052*	−0.068*	0.008	−0.079	−0.084	−0.032
	(−1.80)	(−1.66)	(0.18)	(−1.64)	(−1.20)	(−0.42)
POST	−0.053	0.007	−0.103**	−0.087*	−0.068	−0.088
	(−1.45)	(0.12)	(−2.11)	(−1.83)	(−0.77)	(−1.51)
定增事件变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
其他控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
行业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
年度固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
截距项	1.751***	1.389**	2.090***	1.819***	1.360**	2.240***
	(4.89)	(2.41)	(4.43)	(4.94)	(2.28)	(4.71)
观测值	2032	780	1252	1936	736	1200
R-squared	0.169	0.240	0.158	0.178	0.264	0.163

注：***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著，括号内为t值。表10没有加入部分一阶变量。补充一阶变量后新的结果与原表性质完全一致，详细内容参见《管理世界》网络发行版附录十四。表12同理。

表11 IPO招股说明书信息披露和市场信息不对称指标

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
变量名	*SURE*	*INFOR*	*VPIN*	*PI*	*RETAIL*
TREAT×POST	0.031*	0.006***	0.049**	0.845	0.062***
	(1.91)	(3.56)	(2.44)	(1.34)	(2.59)
TREAT	−0.012	−0.007***	0.012***	−1.026*	0.054***
	(−1.05)	(−5.37)	(5.33)	(−1.67)	(3.51)
POST	−0.025	−0.003*	0.008	−0.284	−0.017
	(−1.12)	(−1.74)	(1.22)	(−0.79)	(−0.46)
TURNOVER			0.402***	0.264	−0.150***
			(13.20)	(0.55)	(−5.50)
VOL			−0.001	−0.004	−0.000***
			(−1.46)	(−0.58)	(−3.27)
AMIHUD			0.001	1.503***	−0.004
			(1.25)	(4.95)	(−1.03)
其他控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
行业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
年度固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
截距项	0.149	0.201***	−0.012	−8.404*	2.065***
	(1.48)	(15.17)	(−0.19)	(−1.76)	(13.47)
观测值	1125	1125	1125	1125	1125
R-squared	0.186	0.288	0.890	0.362	0.312

注：***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著，括号内为t值。

中国知网 https://www.cnki.net

由于个人投资者参与程度较低而可以比较清晰地观测出注册制信息披露的真实市场效果，另一方面也有助于解释当前研究发现创业板市场注册制之后IPO抑价居高不下的原因。注意表11的结果并不能否定注册制改善市场信息环境和定价效率的积极作用，而是提醒我们在注册制实施的同时应该考虑我国投资者结构带来的干扰影响。

（二）IPO和定向增发市场的对比研究

本小节进一步分析个人投资者过度参与可能对注册制实施效果的影响。表11结果发现在注册制实施后，IPO信息披露质量的上升并没有引起投资者信息不对称程度的下降，同时注册制后个人投资者参与度显著上升。这一结果暗示投资者结构有可能影响资本市场政策实施效果：我们可以理解为IPO注册制改革存在两个方向相反的影响，一方面公司提升信息披露会降低市场信息不对称的程度（称为“信息”效应），另一方面改革红利吸引大量个人投资者参与“炒新”（称为“炒作”效应）。研究认为我国市场的个人投资者容易追逐“噪声”，增加意见分歧，导致市场信息不对称水平不降反升。IPO注册制改革的效果取决于“信息”效应和“炒作”效应谁居主导。而定增市场由于个人投资者关注度较低，因此个人投资者参与不会大幅上升，所以注册制改革主要反映的是“信息”效应。

为了实证检验上述推断，我们在表11基础上进一步将IPO或定增公告信息披露分为正面信息和负面信息。很多进行文本公告内容分析的研究都显示文本的语调会显著影响投资者的决策（泰特洛克等，2008；加西亚，2013；林乐、谢德仁，2017；范小云等，2022）。本文借助姜富伟等（2021）的金融情感词典，运用文本分析构建招股说明书正面/积极语调指数：

$$POS_IDX=(\text{积极词语数}-\text{消极词语数})/(\text{积极词语数}+\text{消极词语数})$$

同时，本文以IPO发行价到第一个非连续涨停时的开盘价收益率作为IPO抑价率（*PREM*），第一个非连续涨停至第30个交易日收盘价的收益作为反转率（*REV_IPO*）。

表12汇报了IPO和定增市场的面板回归结果。其中A栏第（1）列为*PREM*对*POS_IDX*的回归结果，发现*POS_IDX*越大即语调越积极，IPO抑价率越高。这表明IPO上市后的连续上涨受正面语调的影响。进一步，在第（3）（4）列加入*RETAIL*的交互项，结果发现个人投资者成交占比越高IPO抑价越高，同时收益反转程度越大。这证实了上市公司积极信息的披露通过个人投资者加剧了市场定价效率的降低。表12同时在B栏中对比了定增市场的结果，与IPO市场不同，上市公司积极语调与个人投资者参与程度对定增市场定价效率并未有显著影响。我们猜测这和定增市场个人投资者投机炒作的幅度较小有关，因此，本文采用定向增发的视角可以较好的规避IPO市场存在的干扰。这一结果有助于我们理解当前科创板和创业板注册制改革对IPO抑价率影响的不同[29]。当然由于定向增发和IPO在发行方式等方面存在诸多差异，对公告语调的研究有待深入。值得注意的是，表12的结果和前文谈到的竞争机制也相关。注册制提高了公司对上市资源的争夺，在促使公司增加信息披露质量的同时也使他们倾向于多披露正面信息以吸引投资者注意。

表12 不同市场发行公告文本语调与价格反转效应

	A栏：IPO市场				B栏：定增市场			
	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）	（7）	（8）
变量名	*PREM*	*REV_IPO*	*PREM*	*REV_IPO*	*CAR*	*REVERSAL*	*CAR*	*REVERSAL*
POS_IDX×RETAIL			0.525*	−0.280***			−0.037	0.039
			（1.65）	（−2.70）			（−1.40）	（0.80）
POS_IDX	1.971***	−0.041	1.491***	0.215	0.012	0.000	0.039	−0.028
	（6.97）	（−0.43）	（3.76）	（1.60）	（0.77）	（0.02）	（1.57）	（−0.69）
TURNOVER	0.987***	0.174***	0.985***	0.175***	0.006**	0.001	0.006**	0.001
	（8.04）	（4.66）	（8.02）	（4.72）	（2.20）	（0.23）	（2.18）	（0.25）
VOL	0.063***	−0.001	0.063***	−0.001	3.368***	−1.440***	3.304***	−1.373***
	（5.53）	（−1.26）	（5.54）	（−1.34）	（7.77）	（−3.07）	（7.54）	（−2.92）
AMIHUD	0.083***	−0.003	0.082***	−0.003	2.809***	3.071***	2.803***	3.076***
	（5.14）	（−0.69）	（5.14）	（−0.65）	（9.91）	（2.91）	（9.83）	（2.91）
其他控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
行业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
年度固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
截距项	1.166	0.856***	0.901	0.998***	−0.019	0.178	−0.006	0.165
	（1.44）	（3.32）	（1.09）	（3.75）	（−0.25）	（1.51）	（−0.08）	（1.34）
观测值	1125	1125	1125	1125	2475	2475	2475	2475
R-squared	0.724	0.102	0.725	0.108	0.207	0.065	0.208	0.065

注：***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著，括号内为t值。

表11和表12的结果显著支持假设H4，即注册制改革的效果会受到二级市场个人投资者交易行为变化的影响，在评价注册制实施对市场的影响时要重视IPO市场投资者结构

中国知网 https://www.cnki.net

的独特性。而且,由于个人投资者在信息获取上的劣势,个人参与交易时容易采用噪声交易,这客观上可能形成对虚假信息的炒作(刘等,2022)。所以在市场出现反转时个人投资者相对于机构来说处于明显劣势,容易被“割韭菜”。这一结论提醒监管部门在注册制实施后,要严查上市公司信息披露的真实性和客观性,切实保护中小投资者利益。

七、结论与政策建议

本文聚焦于A股定增事件,针对注册制以信息披露为核心的制度背景,检验了注册制实施提升公司信息披露的经济效果。首先,本文发现注册制实施后公司定增公告信息披露的质量显著提高,而市场上投资者间的信息不对称程度明显下降。同时伴随的是定增公告效应的下降和定增后价格反转幅度的下降。这说明注册制引发的信息披露质量上升通过降低市场信息不对称而提升定价效率[29]。其次,本文发现注册制改革通过加强市场竞争机制促使上市公司在定增中主动提升信息披露质量,且这一效果在高融资约束的公司和科技类公司中尤为显著。说明注册制实施使上市公司数量增加,加大了公司再融资的竞争程度。公司为了吸引更多的投资者,自发产生了披露高质量信息的动力。而科技类公司具有知识壁垒高的特点,更需要通过增加信息披露来吸引投资者的关注。再次,本文发现高融资约束普遍偏高的科技类公司在注册制之后定增募集资金用于研发的比例显著升高,且这一效果随着行业竞争程度的增加而愈发明显。这说明注册制的实施通过引入市场竞争,促进了实体经济发展。最后,本文通过对定向增发和IPO市场的比较分析,发现注册制实施虽然也提高了IPO招股说明书的信息披露水平,但却未降低IPO市场信息不对称程度,同时市场上个人投资者的参与程度上升。这一发现既强调了在评估注册制改革效果时要考虑不同市场投资者结构的差异可能对评估结论的影响,也可以在一定程度上解释目前基于IPO抑价的注册制效果研究没有取得一致的原因。而且对比分析发现注册制后的竞争机制使公司IPO相对于定增倾向于披露正面信息吸引个人投资者注意,这导致创业板IPO抑价率上升,并在未来有反转的风险。这一现象同当前研究发现我国上市公司倾向于粉饰报表以吸引投资者注意的现象一致(何等,2025)。但这一现象在定增中并不显著。这一结果表明我国定增市场可以有效规避IPO市场评估注册制改革效果的难点,并再一次强调了投资者结构在注册制效果评估中的重要性,且暗示个人投资者容易受到有偏信息披露的误导而造成损失。

本文结论具有如下重要的政策启示。

第一,应该坚定资本市场的改革方向,继续深入推行注册制改革。注册制改革实施效果对政策制定者尤为重要。在当前对注册制实施效果不一致的背景下,本文利用定增市场规避其他注册制研究的不足之处,在相对影响因素比较少的一个研究平台中证明注册制改革不仅有助于通过提升信息披露降低市场信息不对称水平和提升定价效率,还有助于科技公司在长期增加研发投入。虽然当前注册制运行的时间不长,还需要市场的培育和环境的支撑,但本文认为注册制基本实现了其改善市场质量和服务经济高质量发展的政策预期。本文建议应坚定不移地继续推动注册制改革,完善与注册制改革相关的配套法律法规,同时建议监管机构引导市场尽快形成有助于注册制良好运行的博弈机制,以确保全面实施股票发行注册制的要求落实落地。

第二,在评估资本市场制度改革的效果时,应该注意结合不同市场的分析,特别是微观数据的使用。通常来说,在资本市场推行制度改革时大家会倾向于关注其中某一个子市场,而忽视其他子市场对于制度改革效果整体评估的贡献。以注册制改革为例,之前的研究集中关注IPO的一级市场,而忽视了定增市场可以比较好的弥补IPO市场分析的不足之处。而且,由于一、二级市场密不可分,二级市场的微观交易数据有助于解释IPO市场指标的不一致之处。因此,本文建议对资本市场制度进行评估时,需考虑制度在不同子市场实施过程中的独特性和其对效果评估的不同影响,并结合不同维度的数据证据,以获得深入和全面客观的评估结果,对下一步改革提供政策建议。

第三,在资本市场制度建设时,应该注意我国市场独特因素的影响。注册制是来自西方发达国家的一种市场制度。在将这一制度融入中国市场的过程中,以及在事后对这一制度的实施效果进行评价时,应考虑到

中国知网 https://www.cnki.net

我国国情，特别是我国独特的投资者结构。当代资本市场的教科书模型基本以机构投资者主导。这一框架同西方发达市场的投资者结构一致，但和我国现状明显不同。在这一框架下，更多的信息披露有助于提升市场质量的基础是市场投资者可以将这一信息披露水平的提升转化为正确的投资行为和良好的市场秩序。因此针对我国资本市场上大量个人投资者，应加强投资者教育，提高他们的风险意识和理性投资能力。通过普及资本市场制度建设的相关知识，帮助个人投资者更好地适应新的市场环境，以最终使资本市场新制度的运行达到预期效果[30]。

（作者单位：边江泽、余湄，对外经济贸易大学中国金融学院、对外经济贸易大学中国资本市场与政策研究中心；秦淇林，中国人民大学国家治理大数据和人工智能创新平台）

注释

①2019年中央提出“建制度、零容忍、不干预”的资本市场发展9字方针。

②2024年4月国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（简称“新国九条”）强调推动已上市企业提升投资价值，并强调再融资的审核过程和融资效果。

③我们通过逐笔交易高频数据，以成交订单规模分别模拟个人投资者发起的订单，再计算个人投资者发起的交易占全天总交易金额的规模。

④相对比而言，IPO抑价有很多影响因素，难以分离出信息不对称因素对IPO抑价的单独影响（里特、韦尔奇，2002；宋双杰等，2011；邱冬阳等，2010）。

⑤见 https://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/strategy/rptid/771698915816/index.phtml。

⑥比如科创板独特的机构投资者跟投制度（吴锡皓、张弛，2022；张岩、吴芳，2021）。

⑦“炒新”指个人投资者对IPO首日的价格炒作。

⑧另一个例子就是我国2007~2008年间由股权分置改革引发的股市泡沫的形成及破灭（安德拉德等，2013）。

⑨2021年4月，经中国证监会批准，深交所主板和中小板合并。

⑩词库来自复旦大学大数据学院：https://github.com/Rshcaroline/FDU-Natural-Language-Processing。

⑪见 http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202010/t20201015_308155.html。

⑫比如美国证券交易委员会（SEC）明确表示SEC审查注册公告的最终目的是“在可能的范围内，取得有关（发行人商业、财务、证券等）事宜全面而公开的披露（巴克，1996）。

⑬本文在计算主要变量时设定的定向增发时间轴是公告前一日为-1，增发公告当日为0，公告后一日为1。

⑭本文中控制变量始终都采用[-1，1]的周期。

⑮本文也采用PSM方法将所有结果重复，发现结论和当前结论在性质上完全一致。由于篇幅所限，未收录于本文正文或《管理世界》网络发行版附录中。感兴趣的读者可以联系作者获取。

⑯定增公告的特质信息含量在2020年后较前期呈现下降趋势，这一现象与特质信息含量的算法设计密切相关。现有研究中，*INFOR_SP*指标被定义为公司文本信息中无法被行业与市场信息解释的部分。以孟庆斌等（2017）的研究为例，其将上市公司年报文本分解为“可被其他公司文本解释”与“不可被解释”两部分，通过其他公司年报文本模拟行业与市场信息，将不可解释的个体性信息视作信息含量的增量。该方法在数学逻辑上依赖于样本规模较大且结构稳定的场景（如年报数据或大样本IPO案例），但定增公告的文本数据结构并非传统的面板格式。从图1可见，2020年后定增事件数量显著增加，带动行业信息与市场信息的整体水平同步提升。当以这两类信息作为解释变量时，对公司文本信息的解释力显著增强，进而导致以“回归残差绝对值之和”表征的特质信息含量指标在注册制实施后出现下降，但这不足以充分说明注册制实施后特质信息含量比例下降，而是说明当前文献中计算文本文件特质信息含量的指标在用于时间序列数据时容易受到其他因素干扰测量结果。值得注意的是，引入注册制的实验组表现出残差下降放缓的特征，这表明注册制相对于对照组提升了实验组的特质信息含量占比。因此，评估*INFOR_SP*的变动时，不能仅关注实验组在注册制前后的绝对变化，还需结合与对照组的相对差异进行综合分析。

⑰由于不同维度信息含量指标的构建方式不同，且数值规模上存在差异（如*INFO_FWD*因为太小所以乘以100），表2中各信息含量指标的系数不具备横向可比性。

⑱表2第（1）~（4）列没有加入市场流动性和波动率作为控制变量，因为这些因素一般不影响企业信息披露的决策。

⑲一种提升*INFOR_SP*和*INFOR_FWD*实证结果的方法是降维分析。比如李晓溪等（2019）注意到不同角度的前瞻性信息含量指标构建方法类似，且不同指标之间的信息内容存在比较高相关性，运用主成分分析（PCA）的方法将这些指标进行降维处理。而本文中*INFOR*，*INFOR_SP*，*INFOR_FWD*这3个指标包含的信息内容存在比较大的差异，且指标构建方法显著不同。3个指标之间的Kaiser-Meyer-Olkin检验KMO值为0.51，说明3个变量间相关性并不高，更多的从不同维度衡量了信息披露水平。因此本文并未采用PCA降维的方法。

⑳巫岑等（2022）的实证发现也验证了这一点。他们发现公司上市文本文件中（3个维度）创新信息含量的提升会导致该行业已上市公司的股价一致性降低。股价一致性的计算指标代表以个股周收益率为因变量的回归方程中的R-squared降低，即个股相对于市场的波动率加大。如果从本文信息不对称指标的角度来看，这意味着短期市场信息不对称的增加。

㉑《管理世界》网络发行版附录八中，作者采用*INFOR_SP*和*INFOR_FWD*重复了（7）和（8）的回归，结果和表4不同，所有系数均不显著，且两个指标对定增公告效应的影响不一致。这一结果验证了本文的推测，即特质信息和前瞻性信息和信息不对称之间短期存在多重影响，这一结果支持本文采用*INFOR*以实现信息披露和市场信息不对称之间相对比较干净的实证过程。

㉒表4中的*INST*是外部机构投资者是否参与的哑变量。佟岩等（2015）认为我国市场的持股结构导致定增中配合大股东的消极机构投资者比例很低。由于二级市场投资者很难在短时间内准确判断机构投资者中消极投资者的比例，*INST*如果被认为包含一部分

中国知网 https://www.cnki.net

消极机构投资者的话，则 *INST* 对短期 *CAR* 影响显著性应该比较弱，且不应对 *REVERSAL* 有显著影响，因为消极机构投资者不会带来价格的反转效应。可以得出结论不支持研究假设 H1b。

㉓2020 年 2 月 14 日，证监会正式发布《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》等一系列办法（简称“再融资新规”）放宽创业板证券发行有关资产负债率、连续盈利和前次募集资金使用条件，与非公开发行股票的定价下限、定价基准日、锁定期、减持、发行对象数量和发行规模的限制。

㉔感谢匿名审稿专家的建议。

㉕将补充流动资金、偿还银行贷款、收购公司、购买设备、建设厂房、偿还借款、补充运营资金 7 类募集资金用途定义为非研发性用途。

㉖本文中，我们将企业划分为科技类企业和非科技类企业以检验注册制改革对实体经济发展的积极作用。在现实中，微观主体的认知水平、治理水平等存在较大差异。其面临的发展环境也有一定差异，由此，其认知和反应可能存在差异。本文在《管理世界》网络发行版附录十三中对科技/非科技企业进行了进一步的分类，参考蒋琰（2009）主成分分析的方法检验了上市公司治理水平对上述发现的影响，结果证实治理水平越高的科技类公司中募集资金投入研发的比例越高。这暗示注册制后竞争激烈会促使上市公司提升治理水平，进一步支持研发投入。因此本文主要结论不受影响。感谢一位匿名评审专家的建议。

㉗为防止交易所电子撮合成交系统下同一委托订单与多个对手单成交，我们将相同委托单号的成交订单规模加总以还原委托订单规模。

㉘科创板由于推出机构投资者跟投制度和比较高的投资门槛，所以个人投资者参与幅度相对比较低。

㉙随着中国金融市场大语言模型的使用（姜富伟等，2024），未来可以考虑采用更加复杂的算法计算公告信息披露质量的指标。由于本文并不是专注于文本分析技术的开发，我们将这一方向留给未来的研究。

㉚中外文人名（机构名）对照：李（Li）；高（Gao）；布伦迈尔（Brunnermeier）；布朗（Brown）；希勒吉斯特（Hillegeist）；杜阿尔特（Duarte）；沙罗夫（Sharoff）；希利（Healy）；巴克利（Barclay）；赫夫林（Heflin）；哈德洛克（Hadlock）；皮尔斯（Pierce）；熊（Xiong）；余（Yu）；边（Bian）；刘（Liu）；韩（Han）；陈（Chen）；纽帕内（Neupane）；波沙夸尔（Poshakwale）；莱波德（Leippold）；杰林斯基（Dzielinski）；科塔里（Kothari）；汉利（Hanley）；霍伯格（Hoberg）；裴（Bae）；格洛斯坦（Glosten）；凯尔（Kyle）；伊斯利（Easley）；奥哈拉（O'Hara）；哈里斯（Harris）；布林（Breen）；格里芬（Griffin）；海恩穆勒（Hainmueller）；楚（Chu）；达拉夫（Darrough）；斯托顿（Stoughton）；巴特拉姆（Bartram）；卡尼尔（Kaniel）；泰特洛克（Tetlock）；加西亚（Garcia）；何（He）；里特（Ritter）；韦尔奇（Welch）；安德拉德（Andrade）；巴克（Barker）。

参考文献

（1）边江泽、余湄、汪寿阳、顾孟轩：《注册制改革下的市场反应——基于科创板与创业板的分析》，《系统工程理论与实践》，2023 年第 9 期。

（2）陈峻、郑惠琼，《融资约束、客户议价能力与公司社会责任》，《会计研究》，2020 年第 8 期。

（3）范小云、王业东、王道平等：《不同来源金融文本信息含量的异质性分析——基于混合式文本情绪测度方法》，《管理世界》，2022 年第 38 期。

（4）顾海峰：《股权关联性、增发认购选择权与上市公司财富效应——基于会计新规的分析视角》，《经济学（季刊）》，2014 年第 13 期。

（5）胡军、王甄：《微博、特质性信息披露与股价同步性》，《金融研究》，2015 年第 11 期。

（6）胡楠、薛付婧、王昊楠：《管理者短视主义影响公司长期投资吗？——基于文本分析和机器学习》，《管理世界》，2021 年第 5 期。

（7）姜富伟、孟令超、唐国豪：《媒体文本情绪与股票回报预测》，《经济学（季刊）》，2021 年第 4 期。

（8）姜富伟、刘雨旻、孟令超：《大语言模型、文本情绪与金融市场》，《管理世界》，2024 年第 8 期。

（9）蒋琰：《权益成本、债务成本与公司治理：影响差异性研究》，《管理世界》，2009 年第 11 期。

（10）赖黎、蓝春丹、秦明春：《市场化改革提升了定价效率吗？——来自注册制的证据》，《管理世界》，2022 年第 4 期。

（11）李松楠、刘玉珍、胡聪慧：《价格笼子、流动性与价格发现效率》，《管理世界》，2023 年第 3 期。

（12）李晓溪、杨国超、饶品贵：《交易所问询函有监管作用吗？——基于并购重组报告书的文本分析》，《经济研究》，2019 年第 5 期。

（13）林乐、谢德仁：《分析师荐股更新利用管理层语调吗？——基于业绩说明会的文本分析》，《管理世界》，2017 年第 11 期。

（14）林志帆、张浩然：《科创板注册制如何提升 IPO 定价效率？——来自双重差分模型的因果识别证据》，《金融研究》，2024 年第 5 期。

（15）罗进辉、董怀丽、李璐：《注册制改革是否强化了保荐人专业能力的作用？——基于首次公开发行股票审核进程视角的考察》，《管理世界》，2023 年第 7 期。

（16）马黎珺、伊志宏、张澈：《廉价交谈还是言之有据？——分析师报告文本的信息含量研究》，《管理世界》，2019 年第 7 期。

（17）孟庆斌、杨俊华、鲁冰：《管理层讨论与分析披露的信息含量与股价崩盘风险——基于文本向量化方法的研究》，《中国工业经济》，2017 年第 12 期。

（18）邱冬阳、陈林、孟卫东：《内部控制信息披露与 IPO 抑价——深圳中小板市场的实证研究》，《会计研究》，2010 年第 10 期。

（19）邵红霞、方军雄：《我国上市公司无形资产价值相关性研究——基于无形资产明细分类信息的再检验》，《会计研究》，2006 年第 12 期。

（20）时昊天、石佳然、肖潇：《注册制改革、壳公司估值与盈余管理》，《会计研究》，2021 年第 8 期。

（21）宋双杰、曹晖、杨坤：《投资者关注与 IPO 异象——来自网络搜索量的经验证据》，《经济研究》，2011 年第 S1 期。

（22）佟岩、华晨、宋吉文：《定向增发整体上市、机构投资者与短期市场反应》，《会计研究》，2015 年第 10 期。

（23）王浩、刘碧波：《定向增发：大股东支持还是利益输送》，《中国工业经济》，2011 年第 10 期。

（24）王志彬、周子剑：《定向增发新股整体上市与上市公司短期股票价格的实证研究——来自中国证券市场集团公司整体上市数据的经验证明》，《管理世界》，2008 年第 12 期。

中国知网 https://www.cnki.net

(25)巫岑、饶品贵、岳衡:《注册制的溢出效应:基于股价同步性的研究》,《管理世界》,2022年第12期。
(26)吴锡皓、张弛:《注册制改革对资本市场定价效率的影响研究——基于IPO抑价率的视角》,《南开管理评论》,2022年第2期。
(27)吴晓求:《中国资本市场三十年:三座丰碑、一个目标》,《中国经济评论》,2020年第3期。
(28)薛爽、王禹:《科创板IPO审核问询回复函与首发抑价》,《管理世界》,2022年第4期。
(29)伊志宏、姜付秀、秦义虎:《产品市场竞争、公司治理与信息披露质量》,《管理世界》,2010年第1期。
(30)伊志宏、杨圣之、陈钦源:《分析师能降低股价同步性吗——基于研究报告文本分析的实证研究》,《中国工业经济》,2019年第1期。
(31)余琰、罗炜、李怡宗、朱琪:《国有风险投资的投资行为和投资成效》,《经济研究》,2014年第2期。
(32)章卫东:《定向增发新股、投资者类别与公司股价短期表现的实证研究》,《管理世界》,2008年第4期。
(33)章卫东、李德忠:《定向增发新股折扣率的影响因素及其与公司短期股价关系的实证研究——来自中国上市公司的经验证据》,《会计研究》,2008年第9期。
(34)章卫东、罗希、王玉龙、李浩然:《定向增发新股投资者类别对公司治理的影响研究》,《国际金融研究》,2019年第8期。
(35)张岩、吴芳:《跟投制度与IPO定价——来自科创板的经验证据》,《经济管理》,2021年第6期。
(36)Andrade, S. C., Bian, J. and Burch, T. R., 2013, "Analyst Coverage, Information, and Bubbles", *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, vol.48(5), pp.1573~1605.
(37)Bae, J. W., Belo, F., Li, J., Lin, X. and Zhao, X., 2022, "The Opposing Effects of Complexity and Information Content on Uncertainty Dynamics: Evidence from 10-k Filings", *Management Science*, vol.69(10), pp.5695~6415.
(38)Barclay, M. J., Holderness, C. G. and Sheehan, D. P., 2007, "Private Placements and Managerial Entrenchment", *Journal of Corporate Finance*, vol.13(4), pp.461~484.
(39)Barker, W. W., 1996, "SEC Registration of Public Offerings Under the Securities Act of 1933", *Business Lawyer*, vol.52, pp.65~184.
(40)Bartram, S. M., Hou, K., Kim, S., 2022, "Real Effects of Climate Policy: Financial Constraints and Spillovers", *Journal of Financial Economics*, vol.143(2), pp.668~696.
(41)Bian, J., Chan, K., Shi, D. and Zhou, H., 2018, "Do Behavioral Biases Affect Order Aggressiveness?", *Review of Finance*, vol.22(3), pp.1121~1151.
(42)Bian, J., Da, Z., He, Z., Lou, D., Shue, K. and Zhou, H., 2024, "The Drivers and Implications of Retail Margin Trading", *Journal of Finance*, Forthcoming.
(43)Bian, J., Su, T. and Wang, J., 2022, "Non-Marketability and One-Day Selling Lockup", *Journal of Empirical Finance*, vol.65, pp.1~23.
(44)Breen, W. J., Hodrick, L. S. and Korajczyk, R. A., 2002, "Predicting Equity Liquidity", *Management Science*, vol.48(4), pp.470~483.
(45)Brown, S. and Hillegeist, S. A., 2007, "How Disclosure Quality Affects the Level of Information Asymmetry", *Review of Accounting Studies*, vol.12(2), pp.443~477.
(46)Brunnermeier, M. K., Sockin, M. and Xiong, W., 2022, "China's Model of Managing the Financial System", *The Review of Economic Studies*, vol.89(6), pp.3115~3153.
(47)Chen, T., Gao, Z., He, J., Jiang, W. and Xiong, W., 2019, "Daily Price Limits and Destructive Market Behavior", *Journal of Econometrics*, vol.208(1), pp.249~264.
(48)Chu, J., He, Y., Hui, K. W., Lehavy, R. and Fischer, P., 2025, "New Product Announcements, Innovation Disclosure, and Future Firm Performance", *Review of Accounting Studies*, vol.30(1), pp.352~383.
(49)Darrough, M. N. and Stoughton, N. M., 1990, "Financial Disclosure Policy in an Entry Game", *Journal of Accounting and Economics*, vol.12(1~3), pp.219~243.
(50)Duarte, J., Han, X., Harford, J. and Young, L., 2008, "Information Asymmetry, Information Dissemination and the Effect of Regulation FD on the Cost of Capital", *Journal of Financial Economics*, vol.87(1), pp.24~44.
(51)Dzieliński, M., Wagner, A. F. and Zeckhauser, R. J., 2017, "Straight Talkers and Vague Talkers: The Effects of Managerial Style in Earnings Conference Calls", NBER Working Paper 23425.
(52)Easley, D. and O'hara, M., 1987, "Price, Trade Size, and Information in Securities Markets", *Journal of Financial Economics*, vol.19(1), pp.69~90.
(53)Easley, D., López de Prado, M. M. and Maureen, O'Hara, 2012, "Flow Toxicity and Liquidity in a High-Frequency World", *The Review of Financial Studies*, vol.25(5), pp.1457~1493.
(54)Garcia, D., 2013, "Sentiment during Recessions", *Journal of Finance*, vol.68(3), pp.1267~1300.
(55)Gao, Z., Jiang, W., Xiong, W. A. and Xiong, W., 2023, "Daily Momentum and New Investors in an Emerging Stock Market", NBER Working Paper 31839.
(56)Glosten, L. R., 1987, "Components of the Bid-Ask Spread and the Statistical Properties of Transaction Prices", *The Journal of Finance*, vol.42(5), pp.1293~1307.
(57)Glosten, L. R. and Harris, L. E., 1988, "Estimating the Components of the Bid/Ask Spread", *Journal of Financial Economics*, vol.21(1), pp.123~142.
(58)Griffin, J. M., Kelly, P. J. and Nardari, F., 2010, "Do Market Efficiency Measures Yield Correct Inferences? A Comparison of Developed and Emerging Markets", *The Review of Financial Studies*, vol.23(8), pp.3225~3277.
(59)Hadlock, C. J. and Pierce, J. R., 2010, "New Evidence on Measuring Financial Constraints: Moving Beyond the KZ index", *Review of Financial Studies*, vol.23(5), pp.1909~1940.

中国知网 https://www.cnki.net

(60) Hainmueller, J., 2012, "Entropy Balancing for Causal Effects: A Multivariate Reweighting Method to Produce Balanced Samples in Observational Studies", *Political Analysis*, vol.20(1), pp.25~46.

(61) Han, B., Tang, Y. and Yang, L., 2016, "Public Information and Uninformed Trading: Implications for Market Liquidity and Price Efficiency", *Journal of Economic Theory*, vol.163, pp.604~643.

(62) Hanley, K. W. and Hoberg, G., 2010, "The Information Content of IPO Prospectuses", *Review of Financial Studies*, vol.23(7), pp.2821~2864.

(63) Jiang, W., Xiong, W. and He, Z., 2025, "Earnings Management and Price Informativeness", Workingpaper, Available at SSRN 5327469.

(64) Healy, P. M. and Palepu, K. G., 2001, "Information Asymmetry, Corporate Disclosure, and the Capital Markets: A Review of the Empirical Disclosure Literature", *Journal of Accounting and Economics*, vol.31(1~3), pp.405~440.

(65) Heflin, F., Subramanyam, K. R. and Zhang, Y., 2003, "Regulation FD and the Financial Information Environment: Early Evidence", *Accounting Review*, vol.78(1), pp.45~78.

(66) Kaniel, R., Liu, S., Saar, G. and Titman, S., 2012, "Individual Investor Trading and Return Patterns around Earnings Announcements", *The Journal of Finance*, vol.67(2), pp.639~680.

(67) Kothari, S. P., Li, X. and Short, J. E., 2009, "The Effect of Disclosures by Management, Analysts, and Business Press on Cost of Capital, Return Volatility, and Analyst Forecasts: A Study Using Content Analysis", *The Accounting Review*, vol.84(5), pp.1639~1670.

(68) Kyle, A. S., 1985, "Continuous Auctions and Insider Trading", *Econometrica*, vol.53, pp.1315~1335.

(69) Leippold, M., Wang, Q. and Yang, M., 2025, "Academia Meets Leadership: How Doctoral Degrees Shape CEO Communication and Impact Markets", Swiss Finance Institute Research Paper, No.25-15.

(70) Li, J. and Li, R., 2022, "IPO Policy and IPO Underpricing: Evidence from the Registration-Based IPO Reform in China", *Finance Research Letters*, vol.47, 102623.

(71) Liu, H., Peng, C., Xiong, W. A. and Xiong, W., 2022, "Taming the Bias Zoo", *Journal of Financial Economics*, vol.143(2), pp.716~741.

(72) Neupane, S. and Poshakwale, S. S., 2012, "Transparency in IPO Mechanism: Retail Investors' Participation, IPO Pricing and Returns", *Journal of Banking & Finance*, vol.36(7), pp.2064~2076.

(73) Ritter, J. and Welch, I., 2002, "A Review of IPO Activity, Pricing, and Allocations", *Journal of Finance*, vol.57(4), pp.1795~1828.

(74) Sharoff, N., Sun, A. X., White, H. D. and Zhang, W., 2013, "Voluntary Disclosure and Information Asymmetry: Evidence from the 2005 Securities Offering Reform", *Journal of Accounting Research*, vol.51(5), pp.1299~1345.

(75) Tetlock, P. C., Saar-Tsechansky, M. and Macskassy, S., 2008, "More than Words: Quantifying Language to Measure Firms' Fundamentals", *Journal of Finance*, vol.63(3), pp.1437~1467.

(76) Xiong, W. and Yu, J., 2011, "The Chinese Warrants Bubble", *American Economic Review*, vol.101(6), pp.2723~2753.

Registration-Based Reform, Information Disclosure, and Investor Behavior: Evidence from the Private Placements in the ChiNext Market

Bian Jiangze[a,b], *Yu Mei*[a,b] *and Qin Qilin*[c]

(a. China School of Banking and Finance, University of International Business and Economics; b. Center for Research of China's Capital Markets and Policies, University of International Business and Economics; c. Big Data and Responsible Artificial Intelligence for National Governance, Renmin University of China)

Abstract: This paper examines the impact of the registration-based reform of the ChiNext Market on information disclosure and its economic effects, based on the private placements of listed companies in the A-share market from 2017 to 2022. The study finds that, following the implementation of the registration-based system, the textual certainty and information content of pre-private placements announcements have significantly improved, while the degree of information asymmetry in the market and the announcement effect have markedly decreased. This indicates that the registration-based reform improves market quality. Further heterogeneity analysis finds that the registration-based system induces the competition mechanism that encourages listed companies to actively improve the quality of information disclosure, and this effect is particularly pronounced among firms with high financing constraints and technology-based enterprises. Additionally, competition mechanisms lead technology firms to allocate a higher proportion of funds raised through targeted issuance to research and development, which helps serve the real economy. Finally, this study finds that while the registration-based system improves the quality of information disclosure in the IPO market, it also increases market information asymmetry, which is related to excessive trading by a large number of individual investors. Competition pressure also drives companies to prefer disclosing positive information under the registration-based system, which results in stock price reversals in the future. This phenomenon is notably absent in the private placement market, with retail investor participation staying comparatively stable. The study concludes that the impact of investor structure changes should be considered when evaluating the impact of the registration-based reform, providing reference for deepening the reform and improving the resource allocation function of the capital market in the next step.

Keywords: registration-based reform; information disclosure; information asymmetry; retail investors; private placements

中国知网 https://www.cnki.net

Registration-Based Reform, Information Disclosure, and Investor Behavior: Evidence from the Private Placements in the ChiNext Market

Bian Jiangze[a,b], *Yu Mei*[a,b] *and Qin Qilin*[c]

(a. China School of Banking and Finance, University of International Business and Economics;
b. Center for Research of China's Capital Markets and Policies, University of International Business and Economics; c. Big Data and Responsible Artificial Intelligence for National Governance, Renmin University of China)

Summary: The registration system reform centers on information disclosure, but existing studies have mostly focused on the IPO market with divergent conclusions. The private placement market, characterized by stable participation rates of individual investors and a clean information environment, has become an ideal scenario for accurately evaluating the effectiveness of the registration system. Studying its impact is of great significance for improving the supporting systems of the registration system and fostering new quality productive forces.

This paper takes private placement events of A-share listed companies from 2017 to 2022 as samples, focuses on the registration system reform of the ChiNext market, explores its impact on the quality of information disclosure in the private placement market, information asymmetry among investors, and market pricing efficiency, analyzes the heterogeneity of reform effects among different types of enterprises, compares the differences between the IPO market and the private placement market, and reveals the interference of investor structure on the reform effects. The main conclusions are as follows. Firstly, after the implementation of the registration system, the text certainty and information content of private placement announcements have significantly improved, while market information asymmetry and the private placement announcement effect have decreased, indicating that the reform has improved the level of information disclosure and market quality. Secondly, under the registration system, the competitive mechanism has prompted listed companies to actively improve disclosure quality, which is particularly significant in companies with high financing constraints and technology-oriented companies. Moreover, technology-oriented companies have used more raised funds for research and development, providing evidence that the reform helps new quality productive forces and the real economy. Thirdly, in the IPO market, although the registration system has improved disclosure quality, excessive trading by individual investors has exacerbated information asymmetry. Companies tend to disclose positive information due to competitive pressure, leading to future stock price reversals. This phenomenon is more pronounced in the IPO market and intensifies with higher retail investor participation.

This paper suggests that when evaluating capital market systems, the uniqueness of different sub-markets and multi-dimensional data should be considered; in system construction, attention should be paid to China's market characteristics, and the optimization of investor structure should be guided.

This paper is the first to evaluate the effect of the registration system in the private placement market, avoiding the interference of the IPO market, and the first to adopt a cross-market comparison perspective, revealing the impact of individual investor structure on reform effects and explaining the divergence in existing studies. Theoretically, it introduces a competitive perspective, providing a new framework for analyzing the effects of China's capital market reforms. Future research can focus on using machine learning to analyze disclosure quality and expanding evaluation perspectives.

Keywords: registration-based reform; information disclosure; information asymmetry; retail investors; private placements

JEL Classification: M40, G14, G38

中国知网 https://www.cnki.net

《注册制改革、信息披露与投资者行为——基于创业板定向增发的证据》附录

附录一：核准制和注册制下创业板上市公司定增文件中关于信息披露的条款

核准制下的创业板定增文件是2014年6月11日公布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司公开发行证券募集说明书》（2014年准则）。注册制实施后的创业板定增文件为2020年6月13日公布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司向不特定对象发行证券募集说明书（2020 年修订）》（2020年准则）。

表 A1 核准制和注册制下创业板上市公司定增文件中关于信息披露的部分比较

条款内容	2020年注册制下（修订版）与2014年核准制下定向增发信息披露方面的主要差异
募集说明书部分	注册制新增了发行人基本情况条款，本次募集资金收购资产的有关情况（如有），与本次发行相关的风险因素，与本次发行相关的声明部分。同时对发行人基本情况明确了4个方面的要求：（一）股权结构、控股股东及实际控制人情况；（二）所处行业的主要特点及行业竞争情况；（三）主要业务模式、产品或服务的主要内容；（四）现有业务发展安排及未来发展战略。
发行对象部分	注册制下除了给出发行对象是法人和自然人的披露要求外，还对发行对象是战略投资者需要披露其符合相关规定的情况。核准制下，要求披露本次非公开发行股票预案披露前二十四个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况。注册制改为前十二个月。时间更短。
募集资金用途方面	与核准制相比，注册制下要求披露募集资金用于研发投入的具体内容，包括研发投入的主要内容、技术可行性、研发预算及时间安排、目前研发投入及进展、预计未来研发费用资本化的情况、已取得及预计取得的研发成果等。如果收购资产，需要明确收购资产的基本情况，董事会关于资产定价方式及定价合理性的讨论与分析。
拟进入资产为股权方面	与核准制相比，注册制下增加了对外担保以及重要专利或关键技术的纠纷情况，并要求披露本次收购完成后是否可能导致股权所在公司的现有管理团队、核心技术人员、主要客户及供应商、公司发展战略等产生重大变化。
风险披露方面	注册制下的第二十一条明确提出本次发行相关的风险因素包括了3个方面。第一是公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素；第二可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素；第三对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素。核准制下的定增条款没有对风险因素进行说明。

附录二：定向增发条款修订

表 A2 定向增发条款修订前后对比

	2006年证监会令第30号令《上市公司证券发行管理办法》	证监会令第163号令《上市公司证券发行管理办法（2020年修订）》	2023年证监会令第206号令《上市公司证券发行注册管理办法》
发行对象	不超过10名（创业板5名）	不超过35名	不超过35名
发型基准日	本次非公开发行股票发行期的首日	1.定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。	1.定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。
		2.上市公司董事会决议提前确定全部发行对象，且属于下列情形之一的，定价基准日可以为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或者发行期首日，认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让：	2.上市公司董事会决议提前确定全部发行对象，且属于下列情形之一的，定价基准日可以为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或者发行期首日，认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让：
		（一）上市公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人；	（一）上市公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人；
		（二）通过认购本次发行的股份取得上市公司实际控制权的投资者；	（二）通过认购本次发行的股份取得上市公司实际控制权的投资者；
		（三）董事会拟引入的境内外战略投资者。	（三）董事会拟引入的境内外战略投资者。
发行定价	发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十	发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十	发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十
发行规模	拟发行股份数量不超过发行前总股本20%	拟发行股份数量不超过发行前总股本30%	拟发行股份数量不超过发行前总股本30%；
			向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，适用于简易程序
锁定期	本次发行的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让；控股股东、实际控制人及其控制的公司认购的股份，三十六个月内不得转让	本次发行的股份自发行结束之日起，六个月内不得转让；控股股东、实际控制人及其控制的公司认购的股份，十八个月内不得转让	本次发行的股份自发行结束之日起，六个月内不得转让；控股股东、实际控制人及其控制的公司认购的股份，十八个月内不得转让
再融资批文有效期	六个月	十二个月	十二个月
创业板定增条件	连续2年盈利	取消	取消
科创板定增条件		设置相对公开发行较低的负面清单形式的基本发行条件	

附录三：文本分析词典构建

本文首次在现有研究的基础上构造出可供研究定向增发文本信息披露的文本分析词典。具体来说，本文所用词典由以下三部分构成。

第一，运用知网 Hownet 中文程度级别词典（https://github.com/ppzhenghua/SentimentAnalysisDictionary），用以挑选定增公告中的确定性/模糊词汇。该词典包括了6类中文程度级别词语共219个词（如表 A3-1 所示）。6类词语分别表示不同程度的含义。参考阮睿等（2021）和王等（2023）的研究，将其中1，2，6类表示为确定性含义，3，4，5类表示为模糊性含义。当出现确定性词语时认为公司传达了

中国知网 https://www.cnki.net

确定性信息，相反当出现模糊性词语时文本所传达信息是模糊的。表A3-2列举了部分确定性词语和模糊性词语，并列出具体真实的文本例句供读者理解。

第二，文本所用的文本信息词库由多个词典合并而成。由于本文所分析样本均为定增预案文本，文本内容存在一定的独特性。因此本文通过阅读定增预案文本，人工筛选出131个与定向增发相关词汇作为定向增发专用词典（表A3-3）。本文在此基础上合并了会计金融专业术语形成了本文所用的定增文本信息词库。会计金融专业领域术语来自复旦大学大数据学院的财经金融词库和股票基金词库（https://github.com/Rshcaroline/FDU-Natural-Language-Processing）。本文所构造的前瞻性词汇，参考巫岑等（2022）、胡楠等（2021）和张俊瑞等（2022）的做法，根据23个前瞻性信息种子词扩充得到前瞻性指标词库共72个。通过合并，以达到对公司财务信息和定向增发前瞻性性信息披露水平的度量。然后，计算文本不通类信息词出现的次数相对于总词汇的比例，分别计算不同信息含量指标。再通过孟庆斌等（2017）的方法分别计算财务金融词汇和创新词汇的特质信息含量指标。

第三，本文采用姜富伟等（2021）构建中文金融情感词典（https://github.com/MengLingchao/Chinese_financial_sentiment_dictionary），该词典可用于衡量定增公告中的积极/消极语气。词典以英文金融字典（LM词典）为基础。将英文金融情感用词翻译为中文。随后将现有中文通用情感词典[知网Hownet情感词典，清华大学李军中文褒贬义词词典，台湾大学NTUSD简体中文情感词典]中筛选出金融语境下适用的情感用词，并将筛选后的两类词典合并为中文金融情感词典（部分）。最后运用Word2vec算法从语料库中找到与前两部分相关并具有合适情感倾向的词语，并合并到现有词典形成中文金融情感词典。该词典具有以下优点。（1）以新闻媒体为语料库，通过算法提取出与现有词典相关的词语，在现有成熟的LM英文金融词典的基础上形成了更适用于中文语境的金融情感词典。（2）该中文金融词典构造的情绪指标对股票市场回报、宏观经济指标具有更好预测能力，能够准确地反映投资者情绪和金融市场预期（姜富伟等，2021）。

表A3-1 程度级别词语说明

类别	类别名称	词数
1	极其、最	69
2	很	42
3	较	37
4	稍	29
5	欠	12
6	超	30

表A3-2 确定性与模糊性词语实例

分类	词语示例	例句
确定性词语	完全，十分，十足	公司提供医药特别是创新药工艺研发及小批量制备
	尤其，特别	土地供需矛盾日益突出，畜禽养殖空间十分有限
	过度，超额	该项目以完全达产
模糊性词语	较比，较为，进一步	公司盈利潜能进一步激发
	略微，略有	市场占有率略有下降
	相对	该类产品销量相对增长

表A3-3 定向增发专用词典

标的公司	公司章程	减持	配套融资	投资范围	有效期
标的资产	购买资产	减持计划	配套资金	投资概算	增资标的
补偿金额	估值作价	减值风险	评估值	投资项目	战略布局
财务费用	股东回报	交易终止	认购价款	投资总额	账面价值
参考价	股份对价	解锁	认购金额	违约金	整合风险
产业发展	股份质押	经营风险	认购数额	未分配利润	政策风险
产业政策	股票分配	净资产	审批程序	现金对价	支付现金
偿债风险	股票价格	竞价发行	实际控制人	现金分红	重组标的
偿债能力	股权变动	竞争优势	使用计划	现金流量	重组上市
承诺方	股权结构	可行性	市场份额	现金收购	转增股本
承诺内容	股权质押	控股股东	市场风险	限售期	资本公积
承诺事项	固定资产	控制权	市场竞争	协同效应	资本结构
持股比例	关联方	累计涨跌	收购价格	行业背景	资本实力
大股东	关联交易	利润分配	收购交割	行业份额	资产净额
定价	关联人	利息支出	收购整合	行业竞争	资产重组
发行对象	回购股份	连带责任	收益测算	行业特点	资产作价
发行费用	汇率风险	流动性风险	税收优惠	询价发行	资金管理
发行数量	机构投资者	流动资金	锁定期	延迟支付	资金压力
分红政策	基准价	履约保证	摊薄	研发项目	资金用途
分配方案	基准日	募投	特定对象	要约收购	自有资金
分配预案	即期回报	内幕交易	特定投资者	一致行动人	总股本
负债规模	价格波动	派发现金红利	同业竞争	盈利能力	

中国知网 https://www.cnki.net

表 A3-4 前瞻性词典

计划	预计	未来	目标	可能	打算
预期	预测	希望	期待	期望	今后
明年	来年	目的	如果	机遇	契机
前景	展望	相信	愿景	挑战	以后
日后	下半年	下一年	下一步	下一阶段	将来
近期	后续	尚需	还将	预见	后期
趋于	拟于	拟向	尚待	预估	仍需
未来发展	未来市场	新年度	新形势	新一轮	短期内
发展机遇	发展良机	发展空间	机会	不确定性	长远发展
长远规划	必将	有望	追求	未来三年	未来五年
大好时机	平稳发展	发展时代	发展前景	凸显	阶段新
长期发展	呈现	拓展	日趋	持续	可持续

附录四：财经和金融文本特质信息含量指标的构建

根据孟庆斌等（2017）的方法，进行文本向量化处理，将每篇定增公告文本转化为N×1维的向量，其中N为向量行数。向量元素代表相应词在文本中出现次数，并将向量做标准化处理为文本信息标准化向量$Norm_{i,t}$，且文本信息标准化向量元素之和为1，以避免文本长度差异导致的不可比问题。最后参考汉利和霍伯格（2010）的方法，以定增预案发出[-90，-1]日为时间窗口期内本行业公司定增文本标准化向量的算数平均，以及前[-365，-91]日窗口期其他行业公司定增文本标准化向量的算数平均，分别得到行业标准化向量$Norm_{I,t}$和市场标准化向量$Norm_{M,t}$。进一步利用行业标准化向量和市场标准化向量对该公告标准化向量进行分离：

$$Norm_{i,t}=\alpha_0+\alpha_1 Norm_{I,t}+\alpha_2 Norm_{M,t}+\mu_{i,t}$$

其中，$\mu_{i,t}$表示公司文本信息不能被同行业公司信息和市场信息所解释的部分。最后将向量$\mu_{i,t}$各维度绝对值之和（$\sum|\mu_{i,t}|$）定义为公司的特质信息含量。由于本文采用公司财务及金融方向的中文文本词典，因此本文计算基于公司层面的财务特质信息含量指标。

这一方法依赖于同行业被研究文本内容比较相似（比如年报）的文本内容分析。而定增公告文本数据结构不是年报这样的面板格式，并且每个公司定增公告的内容差别较大，即文本本身就具有较强的个体性信息。

附录五：信息不对称指标的构建

价格冲击指标（PI）。凯尔（1985）证明信息不对称的效果可以用交易的价格冲击衡量。根据凯尔（1985）的模型，基于t时刻信息集形成的股票的预期价值m_t的演变过程为：

$$m_t=m_{t-1}+\gamma Q_t V_t+e_t$$

其中，V_t是第t笔交易规模，Q_t是第t笔交易时买方（Q_t=1）还是卖方发起（Q_t=-1）的指标变量。Q_tV_t是做市商观测到的现金流。γ就是价格冲击指数。假设完全竞争的做市商是风险中性的，交易价格可以表达为：

$$P_t=m_t+\phi Q_t$$

联立上述方程，我们可以得出：

$$P_t=m_{t-1}+\gamma Q_t V_t+\phi Q_t+e_t$$

利用$P_{t-1}=m_{t-1}+\phi Q_{t-1}$，可以得到价格差为：

$$\Delta P_t=\gamma Q_t V_t+\phi\left(Q_t-Q_{t-1}\right)+e_t$$

本文在计算价格冲击时参考布林等（2002）的方法，运用日内行情高频数据计算定向增发前后的价格冲击，首先以每5分钟为单位将交易日t划分为48个时间段，计算股票i在每个时间段τ的买方发起的净（买方发起减去卖方发起）成交量与股票流通市值的比值（$NTO_{i,t,\tau}$）。然后以每5分钟的价格变化作为被解释变量，$NTO_{i,t,\tau}$为解释变量对t日内48个观测进行回归。

$$\frac{P_{i,t,\tau}-P_{i,t,\tau-1}}{P_{i,t,\tau-1}}=\alpha_{i,t}+\beta_{i,t}NTO_{i,t,\tau}+\varepsilon_{i,t,\tau}$$

其中，β_{it}即为衡量价格冲击的变量PI_{it}。进一步以PI_{it}作为被解释变量，检测注册制的实施是否降低了信息不对称。

等成交量知情交易概率指标（$VPIN$）。最早的知情交易概率指标（PIN）由美国康奈尔大学经济学家伊斯利等（1997）开发。PIN是市场上可用的私人信息量的衡量标准。在伊斯利等人的模型中，假设消息灵通的交易者以概率α在交易日开始时收到有关资产价值的私人信号。以该信号到达为条件，坏消息以概率δ到达，好消息以概率（1-δ）到达。此外，来自流动性交易者的买入（卖出）订单以速率ε_b（ε_s）到达，并且以新信息到达为条件，来自知情交易者的订单以速率μ到达。知情交易者在收到积极信号时买入，在收到消极信号时卖出。

PIN模型允许我们使用可观察到的交易和买入和卖出数量的报价数据来推断不可观测到的信息事件以及知情和不知情交易的频率。具体实现方法为：每天被视为一个交易周期，股票的正常买入（卖出）水平用于确定ε_b（ε_s）。异常买入或卖出表示基于信息的交易，用于识别μ。异常买入或卖出的天数用于确定α和δ。使用最大似然估计程序并假设知情和不知情交易者的泊松到达过程，单日的似然函数为：

$$L(\theta|B,S)=(1-\alpha)e^{-\varepsilon_b}\frac{\varepsilon_b^B}{B!}e^{-\varepsilon_s}\frac{\varepsilon_s^S}{S!}+\alpha\delta e^{-\varepsilon_b}\frac{\varepsilon_b^B}{B!}e^{-(\mu+\varepsilon_s)}\frac{(\mu+\varepsilon_s)^S}{S!}+\alpha(1-\delta)e^{-(\mu+\varepsilon_b)}\frac{(\mu+\varepsilon_b)^B}{B!}e^{-\varepsilon_s}\frac{\varepsilon_s^S}{S!}$$

其中，B和S分别表示买入和卖出的总数，θ=（α，δ，μ，ε_b，ε_s）是参数向量。函数可能是混合分布，其中交易结果为按“好消息日”（α（1-δ））、“坏消息日”（$\alpha\delta$）或“无消息日”（1-α）的概率进行加权。对参数估计，知情交易（PIN）的无条件概率为：

$$PIN=\frac{\alpha\mu}{\alpha\mu+\varepsilon_b+\varepsilon_s}$$

在传统的PIN模型中，最终计算出知情交易概率，需要采用极大似然估计的方法来估计参数，增加了估计的工作量和估计偏误的

中国知网 https://www.cnki.net

可能性。同时，传统的*PIN*方法无法提供实时更新的市场知情交易概率测算结果，使其在实际应用中的效果和意义受到了一定的限制。而随着金融市场高频交易的兴起与蓬勃发展，伊斯利等（2012）提出采用交易量数据测算市场知情交易概率的新方法。该方法将资产的连续交易过程按照成交量划分为多个等成交量V（V的数值恒定，且为外生给定）的区间，然后将每个等成交量区间内的交易进行划分，区分为买方和卖方驱动的成交量。对任意一个区间τ，将买（卖）方驱动的成交量加总记为V^B_τ（V^S_τ），根据伊斯利等（2008）可得：

$$E\left(\left|V^S_\tau - V^B_\tau\right|\right) \approx \alpha\mu$$

即来自知情交易者的订单速率可以由成交量的不平衡$\left|V^S_\tau - V^B_\tau\right|$的期望值来估计。因此，最近$N$个区间对应的等成交量知情交易概率（*VPIN*）可以直接由以下公式近似计算：

$$VPIN = \frac{\alpha\mu}{\alpha\mu + 2\varepsilon} \approx \frac{1}{N}\sum_{\tau=1}^{N}\frac{\left|V^S_\tau - V^B_\tau\right|}{V}$$

对于参数V、N，我们将V设定为样本期内日均成交量的1/50，同时取N=50。我们利用逐笔成交的Level-2数据区分买方和卖方驱动的交易，运用分笔成交数据构建日度*VPIN*指标。知情交易概率是度量信息不对称水平的一种方式，知情交易概率越高说明信息不对称程度越大。

附录六：本文所涉及的变量名称、定义和其计算方法

表A6 实证变量定义及其计算方式

分类	变量名称	含义	计算方式
改革时间哑变量	*POST*	表明注册制引入的时间效应	2020年6月12日之前=0，之后=1。
样本分类哑变量	*TREAT*	注册制覆盖样本	创业板股票=1，主板和中小板股票=0。
噪声交易者比例	*RETAIL*	每日个人投资者参与市场交易比例	利用沪深证券交易所逐笔成交数据，将当日所有成交订单按大小规模排序。取主动发起交易订单中每单成交金额小于等于5万元的订单为个人投资者发起的订单。计算这部分订单成交金额占每日总成交金额的比例。
公告信息披露质量变量（*INFORM*）	*SURE*	公告确定性指数	定增公告中（确定性词语数-模糊性词语数）/（确定性词语数+模糊性词语数）
	INFOR	文本信息含量	定增公告中财金文本信息用词数/公告词语总数。
	INFOR_FWD	前瞻信息含量	参考巫岑等（2022），计算文本信息中前瞻性文文本占比，并乘以100
	INFOR_SP	特质信息含量	参考孟庆斌等（2017），将文本信息中不能被行业和市场解释的部分定义为特质信息
	POS_IDX	公告积极性词语含量	（积极词语数-消极词语数）/（积极词语数+消极词语数）
市场信息不对称变量（*ASYMINFO*）	*DIF_VPIN*	知情交易概率指标	参考伊斯利等（2012），*VPIN*越大代表知情交易概率越大，信息不对称水平越高。增发事件窗口期[-1，1]交易日日平均*VPIN*与[-10，-2]交易日日平均*VPIN*做差。
	DIF_PI	价格冲击指标	参考布林等（2002），*PI*越大代表信息不对称水平越高。定增事件窗口期[-1，1]交易日日平均*PI*与[-10，-2]交易日日平均*PI*做差。
定增公告效应变量（*SEC_PREM*）	*CAR*	累积异常收益	定增事件窗口期[-1，1]股票价格累积异常收益，累积异常收益=原始收益率-Fama-French3因子模型收益率。
	REVERSAL	价格反转变量	价格反转期[2，10]股票价格累积异常收益。
市场流动性变量（*LIQUIDITY*）	*VOL*	波动率	定增事件窗口期[-1，1]每5分钟股票价格收益率的平方和。
	TURNOVER	换手率	定增事件窗口期[-1，1]股票日换手率的均值。
	AMIHUD	阿米胡德指标	$AMIHUD = \frac{1}{D_{t_1,t_2}}\sum_{t=t_1}^{t_2}\left\lvert\frac{R_{it}}{VLOD_{it}}\right\rvert$ 其中D为交易日数量，R_{it}为日收益率，$VLOD_{it}$为日成交量。[t_1，t_2]为定增事件窗口期[-1，1]。
定向增发变量（*SEO*）	*INST*	机构投资者参与	哑变量，机构投资者参与增发则取1，反之则取0。
	DISCOUNT	发行折价率	定增公告中的预计发行折价率
	FUND	定增规模	公司本次定增募集资金（万亿元）
其他控制变量（*OTHER_CONTROL*）	*TOTAL_MV*	总市值	公司总市值取自然对数
	NET_INCOME	盈利能力	公司上年度净收入（亿元）
	ANALYST	分析师关注度	近1年进行跟踪分析的分析师（团队）数
	DEBT_RATIO	资产负债率指标	公司上年度总负债比总资产
	*SHRCR*1	第一大股东股权集中度	公司第一大股东持股比例
融资资金用途	*R&D*	定增所融资金中用于研发的比例	利用定增公告中对于融资用途的描述计算出每次定增中募集资金用于研发资金占总融资额的比。
IPO市场指标	*PREM*	IPO抑价率	IPO发行价到第一个非连续涨停时的开盘价收益率
	REV_IPO	IPO价格反转比率	第一个非连续涨停至第30个交易日收盘价的收益

附录七：创新文本信息含量的分析

我们采用巫岑等（2022）的创新词典衡量定增公告中的创新文本信息含量（*INNO*），并按照巫岑等（2022）的方法，基于胡楠等（2021）前瞻性信息种子词计算创新文本前瞻性信息含量指标（*INNO_FWD*），以及通过孟庆斌等（2017）计算创新文本特质信息指标（*INNO_SP*）。

中国知网 https://www.cnki.net

表 A7 定向增发创新信息披露与信息不对称水平

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
变量名	*DIF_VPIN*	*DIF_PI*	*DIF_VPIN*	*DIF_PI*	*DIF_VPIN*	*DIF_PI*
INNO×TREAT×POST	−3.888 (−1.26)	−1.503 (−0.77)				
INNO	−2.251 (−1.29)	11.668*** (10.12)				
INNO_SP×TREAT×POST			0.000 (0.01)	0.005 (0.23)		
INNO_SP			0.036* (1.79)	−0.003 (−0.21)		
INNO_FWD×TREAT×POST					−0.058 (−0.04)	−0.818 (−1.12)
INNO_FWD					−0.061 (−0.06)	−1.333*** (−3.08)
TREAT×POST	−0.030** (−2.05)	−0.012** (−1.98)	−0.029 (−0.91)	−0.023 (−1.40)	−0.033 (−1.55)	−0.014 (−1.29)
TREAT	−0.006 (−0.59)	−0.007 (−1.37)	0.008 (0.31)	−0.013 (−0.96)	−0.004 (−0.27)	−0.012 (−1.47)
POST	−0.008 (−0.67)	0.004 (0.78)	0.015 (0.64)	0.023** (1.99)	0.006 (0.38)	0.011 (1.44)
市场流动性变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
定增事件变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
其他控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
其他低阶交互项	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
截距项	−0.401*** (−2.68)	−0.246*** (−4.20)	−0.399*** (−2.66)	−0.354*** (−4.75)	−0.409*** (−2.74)	−0.342*** (−4.66)
行业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
年度固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
观测值	2475	2475	2441	2441	2475	2475
R-squared	0.105	0.489	0.105	0.211	0.107	0.215

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著,括号内为t值。

附录八:定增公告效应和其他信息含量指标

表 A8 定向增发特质信息披露,前瞻性信息披露与异常收益率

	(1)	(2)	(3)	(4)
变量名	*CAR*	*CAR*	*REVERSAL*	*REVERSAL*
TREAT×POST	−0.050*** (−2.65)	−0.023 (−0.79)	0.017 (0.64)	0.051 (1.15)
TREAT	0.022 (1.61)	0.017 (0.69)	−0.005 (−0.29)	0.003 (0.07)
POST	0.002 (0.17)	−0.004 (−0.20)	0.020 (0.93)	−0.021 (−0.56)
INFOR_SP×TREAT×POST	0.029 (0.96)		0.057 (1.34)	
INFOR_SP	−0.018 (−1.24)		−0.003 (−0.14)	
INFOF_SP×TREAT	−0.015 (−0.90)		0.001 (0.04)	
INFOR_SP×POST	−0.006 (−0.25)		−0.038 (−0.96)	
INFOR_FWD×TREAT×POST		−0.008 (−0.28)		−0.004 (−0.09)
INFOR_FWD		0.007 (0.42)		−0.004 (−0.15)
INFOR_FWD×TREAT		−0.007 (−0.30)		−0.007 (−0.21)
INFOR_FWDPOST		0.001 (0.06)		0.022 (0.56)
INST	−0.018*** (−4.51)	−0.018*** (−4.55)	−0.026*** (−4.79)	−0.026*** (−4.95)
其他定向增发变量	Yes	Yes	Yes	Yes
市场流动性变量	Yes	Yes	Yes	Yes

中国知网 https://www.cnki.net

其他控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes
截距项	0.011 (0.16)	0.020 (0.28)	0.096 (0.89)	0.141 (1.30)
行业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
年度固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
观测值	2475	2475	2475	2475
R-squared	0.228	0.226	0.095	0.093

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著,括号内为t值。

附录九:定增公告效应稳健性分析

表A9 定向增发信息披露与异常收益率Carhart 4因子

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
变量名	*CAR*	*REVERSAL*	*CAR*	*CAR*	*REVERSAL*	*REVERSAL*
TREAT×POST	−0.026*** (−4.01)	0.035*** (3.60)	−0.026*** (−3.68)	0.147* (1.82)	0.045*** (4.02)	−0.167 (−1.50)
TREAT	−0.003 (−0.70)	−0.006 (−0.89)	−0.004 (−0.80)	0.017 (0.32)	−0.015* (−1.82)	0.011 (0.14)
POST	0.001 (0.20)	0.001 (0.12)	−0.003 (−0.44)	−0.042 (−0.84)	0.003 (0.33)	−0.020 (−0.26)
SURE×TREAT×POST			−0.064* (−1.87)		0.112** (2.27)	
SURE			0.012 (0.69)		−0.011 (−0.41)	
SURE×TREAT			−0.009 (−0.42)		−0.075** (−2.20)	
SURE×POST			−0.017 (−0.79)		0.006 (0.16)	
INFOR×TREAT×POST				−0.739** (−2.11)		0.865* (1.77)
INFOR				0.092 (0.56)		0.035 (0.15)
INFOR×TREAT				−0.088 (−0.38)		−0.076 (−0.22)
INFOR×POST				0.181 (0.82)		0.098 (0.29)
INST	−0.012*** (−2.84)	−0.026*** (−4.69)	−0.014*** (−3.48)	−0.013*** (−3.14)	−0.025*** (−4.44)	−0.020*** (−3.40)
其他定向增发变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
市场流动性变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
其他控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
截距项	0.028 (0.43)	0.136 (1.35)	0.051 (0.77)	0.022 (0.30)	0.102 (0.96)	0.103 (0.94)
行业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
年度固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
观测值	2475	2475	2475	2475	2475	2475
R-squared	0.220	0.071	0.233	0.226	0.078	0.078

注:***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著,括号内为t值。

附录十:考虑定增新规条款变化的实证检验

本文在表3的实证检验中加入和2020年2月14日定增新规条款相关的控制变量。*ADJ_DISCOUNT*是以最低发行价调整后的折价率,*LNINVESTORS*是定增公告中定增参与投资者人数并取自然对数。

表A10 注册制改革,定向增发信息披露及市场信息不对称水平:考虑定增新规条款

	(1)	(2)	(3)	(4)
变量名	*SURE*	*INFOR*	*DIF_VPIN*	*DIF_PI*
TREAT×POST	0.075*** (3.65)	0.003* (1.82)	−0.024* (−1.68)	−0.019*** (−2.62)
TREAT	0.001 (0.04)	−0.001 (−0.76)	−0.008 (−0.71)	−0.003 (−0.55)
POST	−0.001 (−0.05)	−0.000 (−0.06)	−0.014 (−1.08)	0.016** (2.55)
INST	−0.010 (−0.71)	−0.003*** (−2.82)	0.009 (0.85)	0.000 (0.07)

中国知网 https://www.cnki.net

ADJ_DISCOUNT	0.876*** (5.40)	0.024* (1.78)	0.466*** (3.20)	0.055 (1.03)
FUND	−5.699* (−1.88)	0.631*** (2.82)	−2.757 (−0.93)	−2.643* (−1.92)
AMIHUD			−3.862*** (−5.24)	1.145*** (3.72)
VOL			2.918*** (3.96)	−1.286*** (−5.02)
TURNOVER			0.007 (0.76)	−0.012*** (−5.04)
TOTAL_MV	−0.019** (−2.22)	−0.002** (−2.49)	−0.003 (−0.47)	0.027*** (7.37)
DEBT_RATIO	−0.013 (−0.46)	0.009*** (3.65)	0.004 (0.18)	0.017 (1.58)
ANALYST	−0.023 (−0.35)	−0.009 (−1.39)	−0.007 (−0.16)	0.049* (1.75)
*SHRCRC*1	−0.025 (−0.60)	0.005 (1.34)	0.054* (1.81)	0.050*** (2.98)
NET_INCOME	2.361 (0.47)	0.114 (0.30)	1.964 (0.38)	−1.119 (−0.39)
LNINVESTORS	−0.002 (−0.36)	−0.005*** (−9.52)	−0.001 (−0.24)	0.001 (0.39)
截距项	−0.652*** (−3.22)	0.238*** (13.47)	−0.354** (−2.15)	−0.409*** (−5.08)
行业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
年度固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
观测值	1953	1953	1953	1953
R-squared	0.095	0.256	0.119	0.219

注：***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著，括号内为t值。

附录十一：安慰剂检验

以2020年12月~2021年12月为子样本并设定2021年6月1日为注册制实施时间进行安慰剂检验。

表A11-1 安慰剂检验：注册制改革与定增信息披露及市场信息不对称（2021年6月1日注册制实施）

	（1）	（2）	（3）	（4）
变量名	*SURE*	*INFOR*	*DIF_VPIN*	*DIF_PI*
TREAT×POST_R	0.047 (1.02)	−0.005 (−1.54)	0.024 (0.79)	0.023 (1.60)
TREAT	0.088** (2.43)	0.004 (1.55)	−0.018 (−0.84)	−0.022** (−2.12)
POST_R	−0.015 (−0.51)	0.003 (1.25)	−0.003 (−0.18)	−0.026** (−2.49)
市场流动性变量	No	No	Yes	Yes
定增事件变量	Yes	Yes	Yes	Yes
其他控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes
行业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
年度固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
截距项	−1.379** (−2.56)	0.255*** (6.73)	−1.432*** (−4.42)	−0.117 (−0.91)
观测值	452	452	452	452
R-squared	0.145	0.236	0.182	0.425

注：***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著，括号内为t值。

表A11-2 安慰剂检验：定向增发信息披露与信息不对称（2021年6月1日注册制实施）

	（1）	（2）	（3）	（4）
变量名	*DIF_VPIN*	*DIF_PI*	*DIF_VPIN*	*DIF_PI*
SURE×TREAT×POST_R	0.076 (0.55)	0.021 (0.32)		
SURE	0.047 (0.75)	−0.026 (−0.61)		
INFOR×TREAT×POST_R			1.703 (1.17)	−0.445 (−0.49)

中国知网 https://www.cnki.net

INFOR			0.267 (0.48)	−0.475 (−1.22)
AMIHUD	−2.367 (−1.51)	2.445 (1.21)	−2.481 (−1.56)	2.328 (1.15)
VOL	0.517 (0.33)	0.609 (0.81)	0.632 (0.38)	0.616 (0.80)
TURNOVER	0.068 (0.61)	−0.312*** (−5.26)	0.038 (0.34)	−0.308*** (−5.14)
市场流动性变量	Yes	Yes	Yes	Yes
定增事件变量	Yes	Yes	Yes	Yes
其他控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes
其他低阶交互项	Yes	Yes	Yes	Yes
截距项	−1.505*** (−4.32)	−0.143 (−1.03)	−1.504*** (−4.09)	−0.014 (−0.09)
行业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
年度固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
观测值	452	452	452	452
R-squared	0.231	0.428	0.186	0.431

注：***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著，括号内为t值。

表 A11-3 安慰剂检验：注册制改革与定增信息披露及信息不对称（随机生成实验组）

	（1）	（2）	（3）	（4）
变量名	*SURE*	*INFOR*	*DIF_VPIN*	*DIF_PI*
TREAT×POST	0.012 (0.49)	0.001 (0.58)	−0.020 (−1.30)	0.001 (0.08)
TREAT	−0.014 (−0.86)	−0.001 (−0.36)	0.018 (1.54)	−0.008 (−1.37)
POST	0.035** (2.37)	0.001 (0.62)	−0.018* (−1.83)	0.008 (1.50)
市场流动性变量	No	No	Yes	Yes
定增事件变量	Yes	Yes	Yes	Yes
其他控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes
行业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
年度固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
截距项	−0.804*** (−4.26)	0.242*** (14.52)	−0.427*** (−2.87)	−0.374*** (−5.18)
观测值	2475	2475	2475	2475
R-squared	0.079	0.196	0.095	0.199

注：***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著，括号内为t值。

附录十二：公司融资约束变量模型

公司融资约束变量（*FC*）模型为：

$$P\left(QUFC=1\text{或}0\middle|Z_{i,t}\right)=\frac{e^{\hat{z}_{i,t}}}{1+e^{Z_{i,t}}}$$

其中：

$$Z_{i,t}=\alpha_0+\alpha_1 Size_{i,t}+\alpha_2 Lev_{i,t}+\alpha_3\left(\frac{CashDiv}{ta}\right)_{i,t}+\alpha_4 MB_{i,t}+\alpha_5\left(\frac{NWC}{ta}\right)_{i,t}+\alpha_6\left(\frac{EBIT}{ta}\right)_{i,t}$$

上式中，$Size_{i,t}$为总资产的自然对数，表示企业资产规模；$lev_{i,t}$为资产负债率，表示企业财务杠杆率；*CashDiv*是公司当年发放现金股利；$MB_{i,t}$是企业市账比=市场价值/账面价值；*NWC*是企业净运营成本=营运成本−货币资金−短期投资；*EBIT*是息税前利润；*ta*为总资产金额。我们按以下2个步骤进行回归。

第一步，按照年度对公司规模，公司年龄，现金股利支付率3个变量进行标准化处理，并更具标准化后的变量均值对上市公司进行升序排序，分别以上下三分位点作为融资约束的分界点，确定融资约束虚拟变量*QUFC*，大约66%分为的上市公司定义为低融资约束组，*QUFC*=0；小于33%分位数的上市公司为高融资约束组，*QUFC*=1。

第二步，对公式$P\left(QUFC=1\text{或}0\middle|Z_{i,t}\right)=\frac{e^{\hat{z}_{i,t}}}{1+e^{Z_{i,t}}}$进行Logit回归，拟合企业每一年度发生融资约束的概率P，并将其定义为融资约束指数*FC*∈[0，1]，*FC*越大企业融资约束越严重。最后进一步考察企业竞争程度是否影响了企业信息披露质量。

附录十三：定向增发信息披露对公司的长期影响：考虑公司异质性

*G*代表公司治理水平的高低参考蒋琰（2009）①。

中国知网 https://www.cnki.net

表 A13 定向增发募集资金用于研发的比例：科技VS非科技公司

	（1）	（2）	（3）
	全样本	科技公司	非科技公司
变量名	R&D	R&D	R&D
TREAT×POST×G	0.058 （0.18）	1.214*** （2.61）	−0.353 （−0.79）
TREAT×G	0.298 （1.51）	0.107 （0.43）	0.503 （1.57）
POST×G	0.170 （1.00）	0.156 （0.59）	0.110 （0.50）
TREAT×POST	0.072* （1.73）	0.169** （2.57）	0.025 （0.42）
TREAT	−0.068** （−2.24）	−0.074* （−1.74）	−0.013 （−0.28）
POST	−0.054 （−1.45）	0.005 （0.09）	−0.102** （−2.03）
定增事件变量	Yes	Yes	Yes
其他控制变量	Yes	Yes	Yes
行业固定效应	Yes	Yes	Yes
年度固定效应	Yes	Yes	Yes
截距项	1.760*** （4.88）	1.407** （2.43）	2.086*** （4.39）
观测值	1986	771	1215
R-squared	0.172	0.264	0.157

注：***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著，括号内为t值。

附录十四：考虑一阶变量的稳健性检验

表 A14-1 定向增发募集资金用于研发的比例（包含一阶变量）

	（1）	（2）	（3）
	全样本	科技公司	非科技公司
变量名	*R&D*	*R&D*	*R&D*
$TREAT\times POST\times HHI^{-1}$	0.005 （0.05）	4.272** （2.00）	0.075 （0.51）
$TREAT\times HHI^{-1}$	0.037 （0.50）	0.031 （0.30）	0.075 （0.61）
$POST\times HHI^{-1}$	0.033 （0.51）	0.071 （0.63）	−0.015 （−0.17）
HHI^{-1}	−0.002 （−0.03）	−0.031 （−0.27）	−0.013 （−0.16）
TREAT×POST	0.035 （0.50）	−0.294 （−1.09）	−0.081 （−0.83）
TREAT	−0.080 （−1.52）	−0.097 （−1.18）	−0.037 （−0.47）
POST	−0.088 （−1.61）	−0.083 （−0.81）	−0.094 （−1.41）
定增事件变量	Yes	Yes	Yes
其他控制变量	Yes	Yes	Yes
行业固定效应	Yes	Yes	Yes
年度固定效应	Yes	Yes	Yes
截距项	1.820*** （4.94）	1.379** （2.31）	2.249*** （4.70）
观测值	1936	736	1200
R-squared	0.178	0.264	0.163

注：***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著，括号内为t值。

表 A14-2 文本语调与价格反转效应（包含一阶效应）

	IPO市场		定增市场	
	（1）	（2）	（3）	（4）
变量名	*PREM*	*REV_IPO*	*CAR*	*REVERSAL*
POS_IDX×RETAIL	4.156*** （3.30）	−0.761* （−1.75）	0.093 （1.21）	0.055 （0.33）
RETAIL	−1.572*** （−3.26）	0.208 （1.09）	−0.074* （−1.78）	−0.009 （−0.10）

中国知网 https://www.cnki.net

POS_IDX	−1.653 (−1.48)	0.631 (1.51)	−0.051 (−0.91)	−0.039 (−0.31)
TURNOVER	0.965*** (7.89)	0.177*** (4.83)	0.006** (2.22)	0.001 (0.25)
VOL	0.063*** (5.53)	−0.001 (−1.36)	3.342*** (7.65)	−1.368*** (−2.87)
AMIHUD	0.079*** (5.05)	−0.003 (−0.56)	2.740*** (9.27)	3.068*** (2.93)
其他控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes
行业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
年度固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
截距项	2.368** (2.56)	0.803** (2.40)	0.048 (0.60)	0.172 (1.03)
观测值	1125	1125	2475	2475
R-squared	0.727	0.109	0.210	0.065

注：***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著，括号内为t值。

注释

①中外文人名（机构名）对照：王（Wang）；汉利（Hanley）；霍伯格（Hoberg）；凯尔（Kyle）；布林（Breen）；伊斯利（Easley）。

参考文献

（1）胡楠、薛付婧、王昊楠：《管理者短视主义影响公司长期投资吗？——基于文本分析和机器学习》，《管理世界》，2021年第5期。

（2）姜富伟、孟令超、唐国豪：《媒体文本情绪与股票回报预测》，《经济学（季刊）》，2021年第4期。

（3）蒋琰：《权益成本、债务成本与公司治理：影响差异性研究》，《管理世界》，2009年第11期。

（4）孟庆斌、杨俊华、鲁冰：《管理层讨论与分析披露的信息含量与股价崩盘风险——基于文本向量化方法的研究》，《中国工业经济》，2017年第12期。

（5）阮睿、孙宇辰、唐悦、聂辉华：《资本市场开放能否提高公司信息披露质量？——基于“沪港通”和年报文本挖掘的分析》，《金融研究》，2021年第2期。

（6）巫岑、饶品贵、岳衡：《注册制的溢出效应：基于股价同步性的研究》，《管理世界》，2022年第12期。

（7）张俊瑞、仇萌、张志超、马晨：《“深港通”与前瞻性信息披露——基于上市公司年报语言将来时态特征的研究》，《证券市场导报》，2022年第4期。

（8）Breen, W. J., Hodrick, L. S. and Korajczyk, R. A., 2002, “Predicting Equity Liquidity”, *Management Science*, vol.48（4）, pp.470~483.

（9）Easley, D., Engle, R. F., O'Hara, M. and Wu, L., 2008, “Time-Varying Arrival Rates of Informed and Uninformed Trades”, *Journal of Financial Econometrics*, vol.6（2）, pp.171~207.

（10）Easley, D., Kiefer, N. M. and O'Hara, M., 1997, “One Day in the Life of a Very Common Stock”, *The Review of Financial Studies*, vol.10（3）, pp.805~835.

（11）Easley, D., López de Prado, M. M. and Maureen, O'Hara, 2012, “Flow Toxicity and Liquidity in a High-Frequency World”, *The Review of Financial Studies*, vol.25（5）, pp.1457~1493.

（12）Hanley, K. W. and Hoberg, G., 2010, “The Information Content of IPO Prospectuses”, *Review of Financial Studies*, vol.23（7）, pp.2821~2864.

（13）Kyle, A. S., 1985, “Continuous Auctions and Insider Trading”, *Econometrica*, vol.53, pp.1315~1335.

（14）Wang, K., Yu, X. and Zhang, B., 2023, “Panda Games: Corporate Disclosure in the Eclipse of Search”, *Management Science*, vol.69（6）, pp.3263~3284.

中国知网 https://www.cnki.net